

# 有机化学B

## Organic Chemistry B

主讲教师：佟 硕

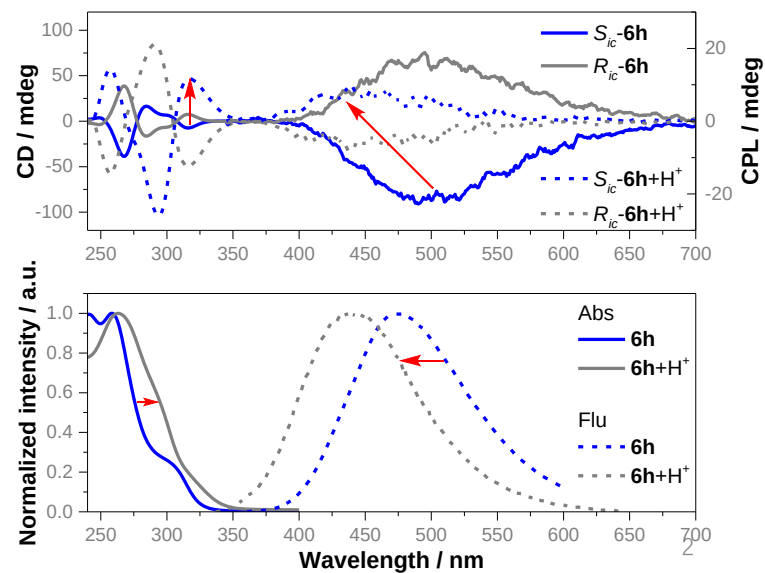
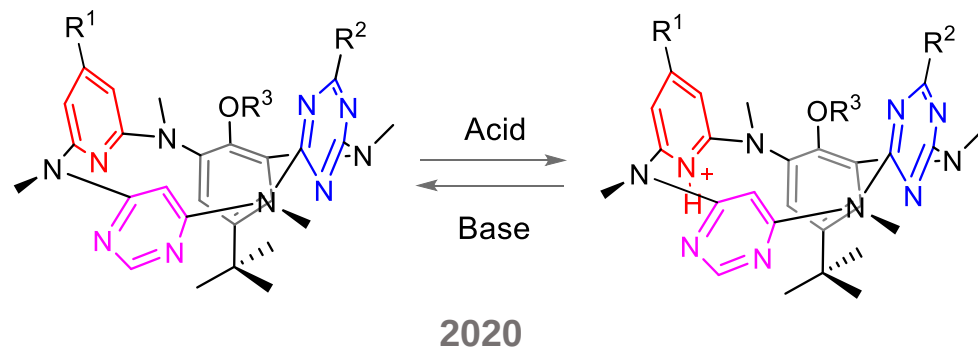
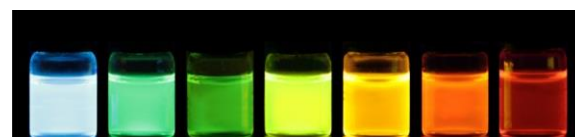
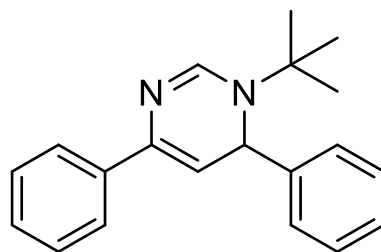
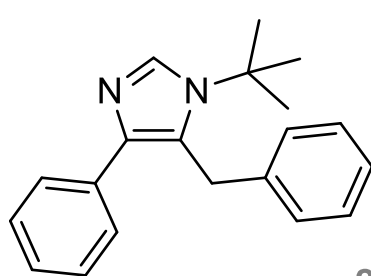
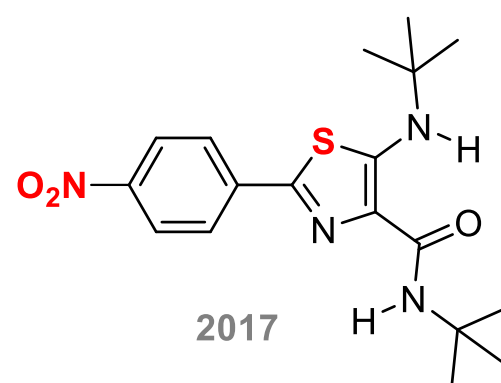
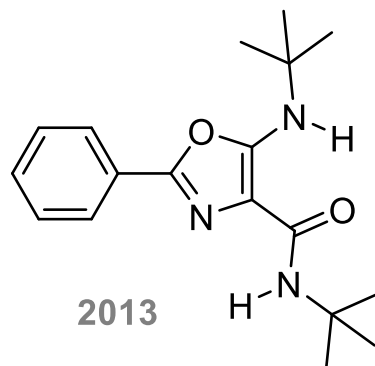
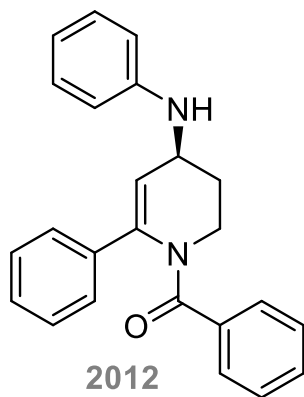
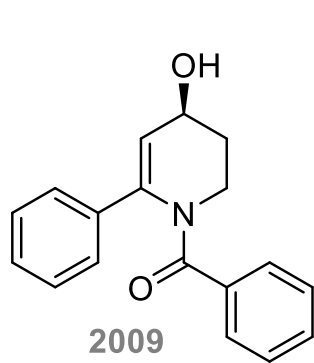
清华大学化学系

E-mail: [tongshuo@mail.tsinghua.edu.cn](mailto:tongshuo@mail.tsinghua.edu.cn)



班级二维码

2025.02.21



# 授课计划

计划授课15周，每周3学时。每周五上午第二大节（文北楼206）

- 第1周 (2月21日) 第一章 绪论
- 第2周 (2月28日) 第二章 饱和烃：烷烃和环烷烃
- 第3周 (3月7日) 第二章 饱和烃：烷烃和环烷烃
- 第4周 (3月14日) 第三章 不饱和烃：烯烃、炔烃、二烯烃
- 第5周 (3月21日) 第三章 不饱和烃：烯烃、炔烃、二烯烃
- 第6周 (3月28日) 第四章 芳烃
- 第7周 (4月4日) 清明节放假停课
- 第8周 (4月11日) 第四章 芳烃
- 第9周 (4月18日) 第五章 对映异构
- 第10周 (4月25日) 第六章 卤代烃
- 第11周 (4月29日) 第八章 醇、酚、醚
- 第12周 (5月9日) 第九章 醛、酮
- 第13周 (5月16日) 第十章 羧酸及其衍生物
- 第14周 (5月23日) 第十章 羧酸及其衍生物
- 第15周 (5月30日) 烯醇、烯醇盐、合成策略
- 第16周 (6月6日) 第十一章 有机含氮化合物

期中考试 →

期末考试 →

# 教材及参考书

---

请大家以课件PPT内容为主！

《有机化学》 李艳梅 等主编，2014年第二版，科学出版社

《Organic Chemistry》 David Klein Ed., 2<sup>nd</sup> Ed.



# Organic Chemistry

SECOND EDITION

DAVID KLEIN

Johns Hopkins University

WILEY

# 关于答疑及考试

**答疑时间：每周六上午9:00-12:00**

**（请提前邮件预约）**

**答疑地点：国强楼306**

**助教：张玥 国强楼309**

[yuezhang24@mails.tsinghua.edu.cn](mailto:yuezhang24@mails.tsinghua.edu.cn)

**关于考试**

**课后作业 15%（每章讲完后会有作业）**

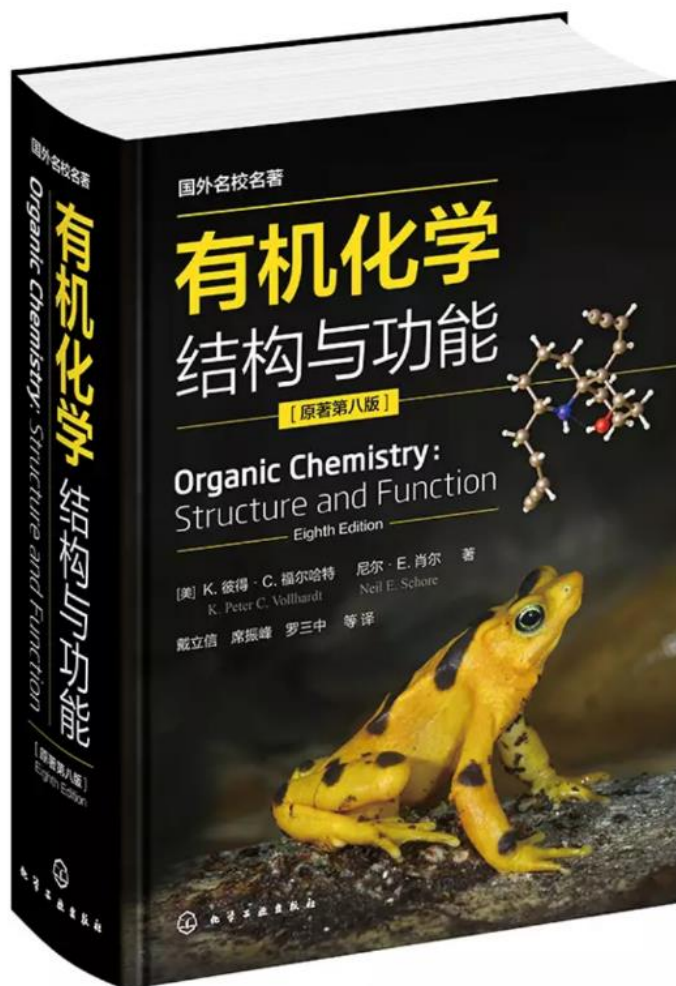
**期中考试 35%（1-5章）**

**期末考试 50%（全部内容，重点放在第6章-最后）**

4个平行班在期末考试中有80%的题目是一致的

# 奖励

课程总成绩 and 期末考试卷面成绩排名前5的同学



# 第一章 绪论

# 本章内容

## 1.1 有机化学的历史与现状

- 什么是有机化学
- 有机化学的概念与理论是如何发展起来的
- 有机化学的研究领域

## 1.2 有机分子的结构与化学键

- 原子核外电子排布及原子轨道
- 离子键和共价键
- 价键理论和分子轨道理论
- 共价键的键参数

## 1.3 有机分子的分类及结构表示

- 按碳骨架分类和按官能团分类
- 有机化合物构造式的写法（Lewis电子式、结构简式、键线式）

## 1.4 分子间相互作用力与分子的物理性质

- 偶极-偶极相互作用
- 氢键
- 色散力
- 有机化合物的溶解性

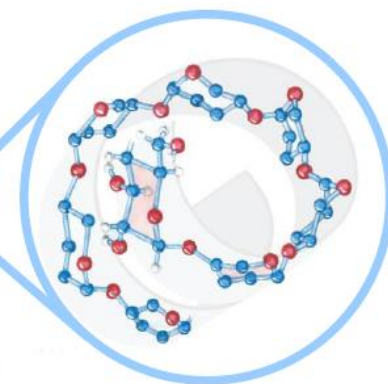
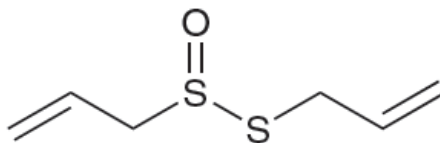
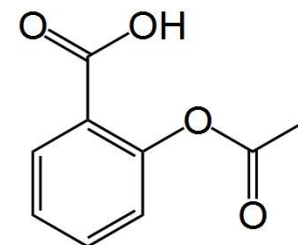
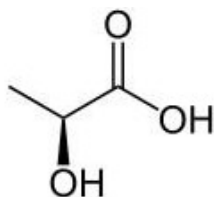
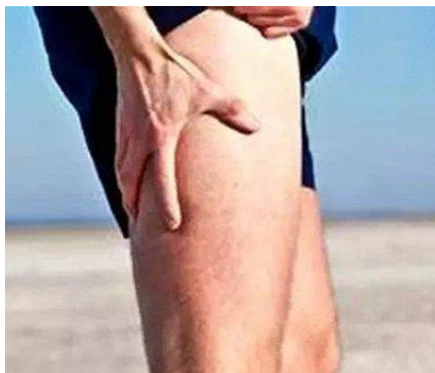
# 1.1 有机化学的历史与现状

---

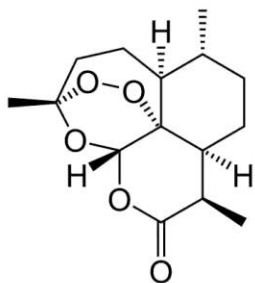
什么是有机化学？

# 1.1 有机化学的历史与现状

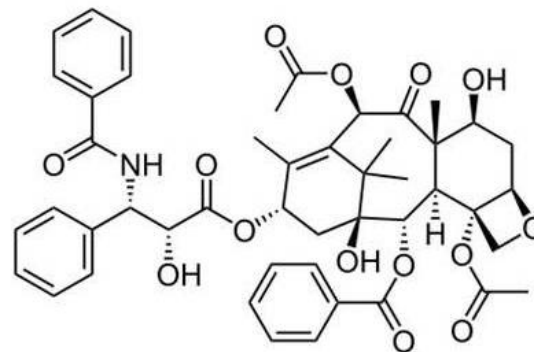
生活中，有机化学无处不在



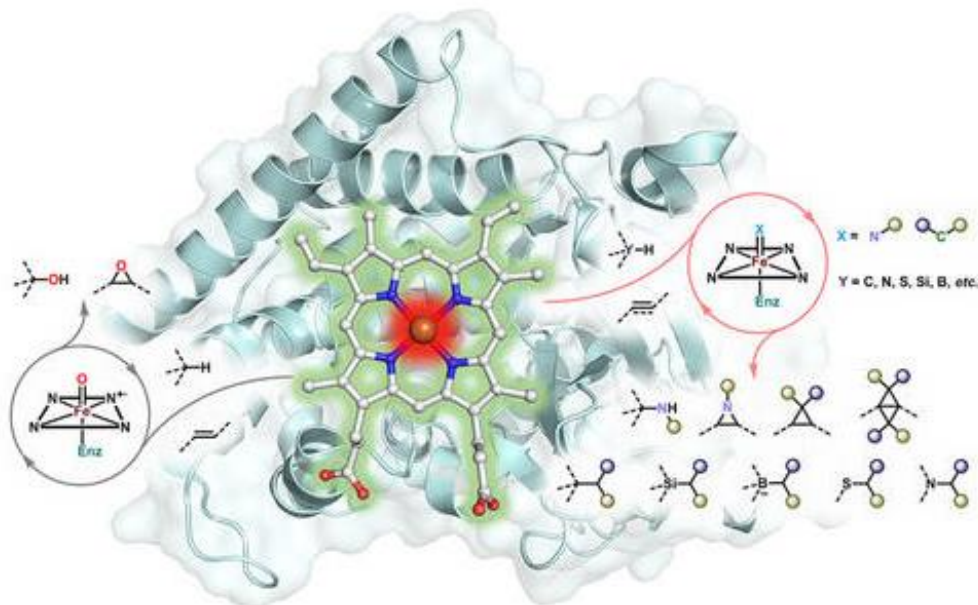
# 1.1 有机化学的历史与现状



青蒿素 (artemisinin)



紫杉醇 (Taxol)



血红蛋白 (Hemoglobin)

MENU ▾

nature

Published: 17 February 1994

## Total synthesis of taxol

K. C. Nicolaou, Z. Yang, J. J. Liu, H. Ueno, P. G. Nantermet, R. K. Guy, C. F. Claiborne, J. Renaud, E. A. Couladouros, K. Paulvannan & E. J. Sorensen

*Nature* **367**, 630–634(1994) | [Cite this article](#)

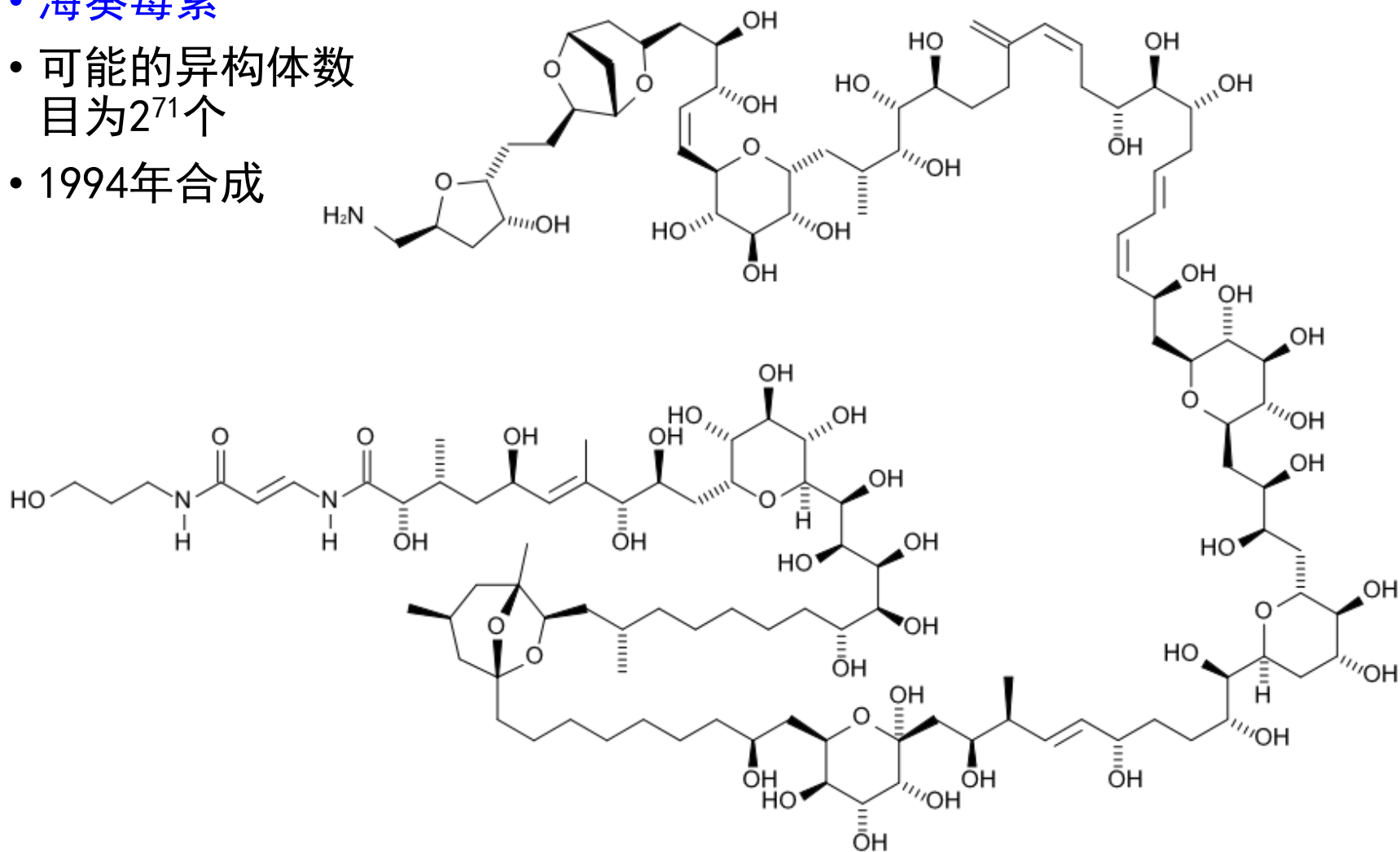
**13k** Accesses | **883** Citations | **58** Altmetric | [Metrics](#)

## Abstract

TAXOL<sup>1–4</sup>, a substance originally isolated from the Pacific yew tree (*Taxus brevifolia*) more than two decades ago, has recently been approved for the clinical treatment of cancer patients. Hailed as having provided one of the most significant advances in cancer therapy<sup>5</sup>, this molecule exerts its anticancer activity by inhibiting mitosis through enhancement of the polymerization of tubulin and consequent stabilization of microtubules<sup>6</sup>.

## 人工合成的最大的有机分子

- 海葵毒素
- 可能的异构体数目为 $2^{71}$ 个
- 1994年合成

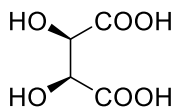


# 1.1 有机化学的历史与现状

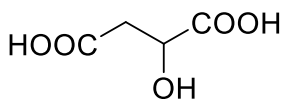
## 有机化学的历史-萌芽时期

□ 1769-1815陆续从动植物分离得到的有机物

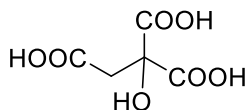
葡萄汁-酒石酸



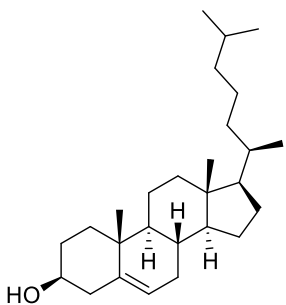
苹果-苹果酸



柠檬汁-柠檬酸



动物脂肪-胆固醇



酸牛奶-乳酸

尿-尿素

鸦片-吗啡



图片来源于网络



# 1.1 有机化学的历史与现状

## 有机化学的历史-萌芽时期



人们认为有机物只能从有生命力的生物体内制造出来。

- 19世纪初，瑞典化学家J. Berzelius将从动植物体内得到的物质称为有机化合物 (Organic Compound)，即“有生机之物”
- “**生命力学说**” （该学说随后被推翻）

贝采里乌斯（1779-1848）

- 现代化学命名体系的建立者
- 硅、硒、钍和铈元素的发现者
- 提出了催化等概念，被称为“有机化学之父”

# 1.1 有机化学的历史与现状

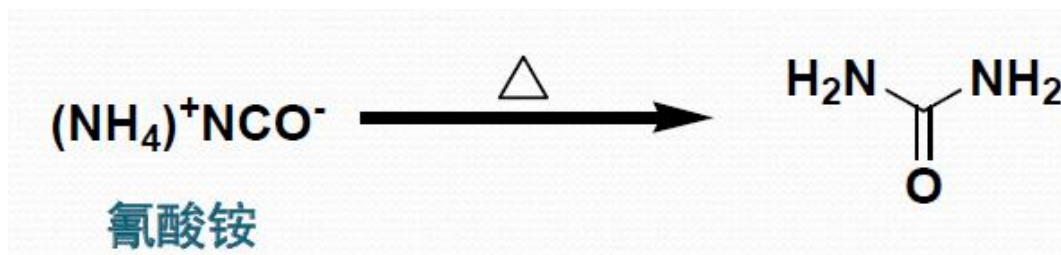
## 有机化学的历史-萌芽时期



维勒 (1800–1882)

□ 1828年，德国科学家维勒发现在氰酸中加入氨水后蒸干得到的白色晶体并不是铵盐，而是尿素。

- 维勒由于偶然的发现了从无机物合成有机物的方法，打破了传统的“生命力学说”。



- Best known for his synthesis of urea, but also the first to isolate several chemical element (**Be, Al, Ti, Y**)

# 1.1 有机化学的历史与现状

## 有机化学的历史-萌芽时期

- 1845年，德国人Kolber从C+S开始经五步反应合成了醋酸。

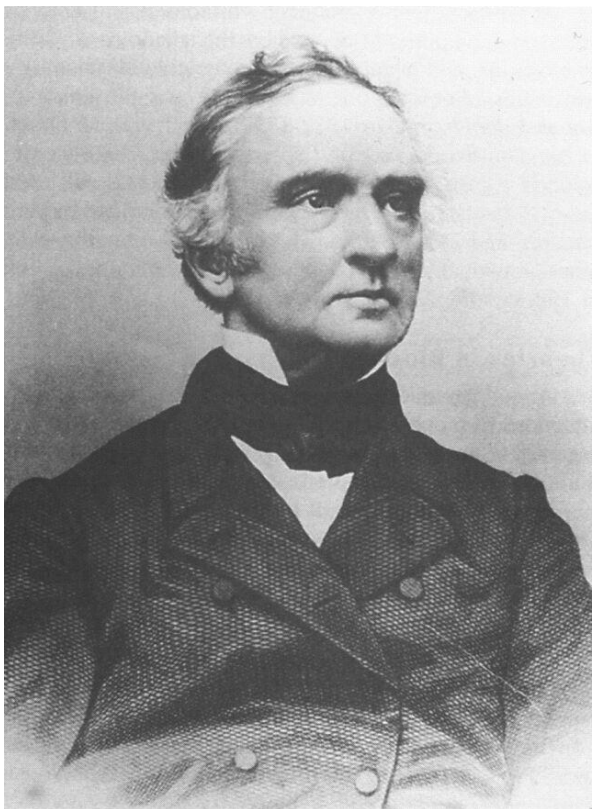


- 1854年，法国人Berthlot合成了油脂。
- 1850-1900年，更多的有机物如药品、染料等被合成出来，“有生机之物”的概念被彻底打破。

由于历史和习惯的原因，仍然保留了“有机物”这个名词。

# 1.1 有机化学的历史与现状

## 有机化学的历史-萌芽时期



李比希 (1803-1873)

- 采用有机物与氧化铜一起燃烧，精确测定二氧化碳和水的量来测定元素含量；测量了大量有机物的分子式，大大推动了有机化学的发展。
- 发现了同分异构现象。

**“有机化学之父”**

# 1.1 有机化学的历史与现状

## 有机化学的历史-经典时期

□ 1858年，Kekulé（德国）与Couper（英国）首次提出碳的四价键合结构



凯库勒

- 提出价键的概念
- 提出碳原子四价
- 碳与碳可以成键



库珀

# 1.1 有机化学的历史与现状

## 有机化学的历史-经典时期

### □ 1865年，苯环结构的提出

Angewandte  
Essays

History of Science

DOI: 10.1002/anie.201408034

### It Began with a Daydream: The 150th Anniversary of the Kekulé Benzene Structure

Alan J. Roche\*

benzene · history of science · Kekulé, August

“  
I was sitting there, working on my textbook, but it was not going well; my mind was on other things. I turned my chair toward the fireplace and sank into half-sleep. Again the atoms fluttered before my eyes. This time smaller groups remained modestly in the background. My mind's eye, sharpened by repeated visions of a similar kind, now distinguished larger forms in a variety of shapes. Long lines, often combined more densely; everything in motion, twisting and turning like snakes. But look, what was that? One of the snakes had seized its own tail, and the figure whirled mockingly before my eyes. I awoke in a flash, and this time, too, I spent the rest of the night working out the consequences of the hypothesis.<sup>[1]</sup>”

Thus August Kekulé (1829–1896; Figure 1) described the circumstances surrounding his greatest inspiration—what one writer has characterized as “probably the most important dream in history since Joseph’s seven fat and seven lean cows.”<sup>[2]</sup> At the time of this late-night daydream—it was probably early in 1862, if it happened as described<sup>[3]</sup>—Kekulé was Professor of Chemistry at the francophone University of Ghent. In January 1865, he revealed his molecular vision of

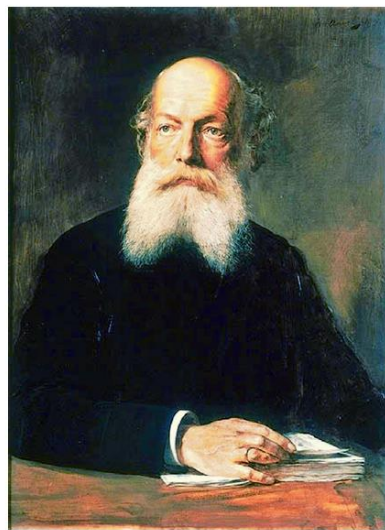
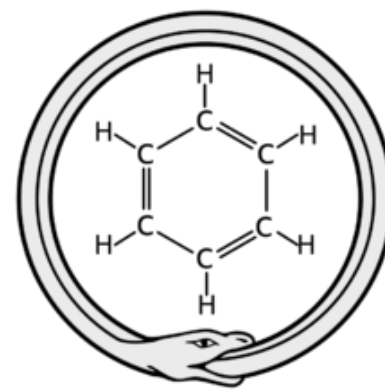


Figure 1. August Kekulé (1829–1896).



# 1.1 有机化学的历史与现状

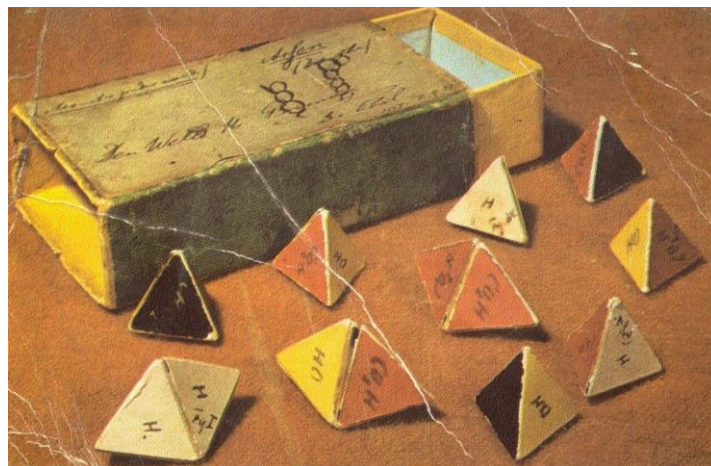
## 有机化学的历史-经典时期

□ 1874年，van't Hoff与Le Bel（荷兰）同时提出碳的四面体型学说，建立了有机化学的基础



范托夫

- 提出了碳四面体结构
- 解释了物质旋光现象
- 奠定了立体化学基础



勒贝尔

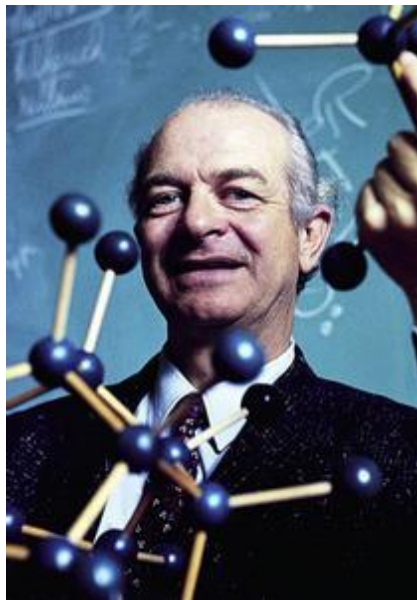
# 1.1 有机化学的历史与现状

## 有机化学的历史-现代时期



路易斯

- 价键的电子理论  
1916年



海特勒

- 价键的量子力学模型  
1927年



马利肯

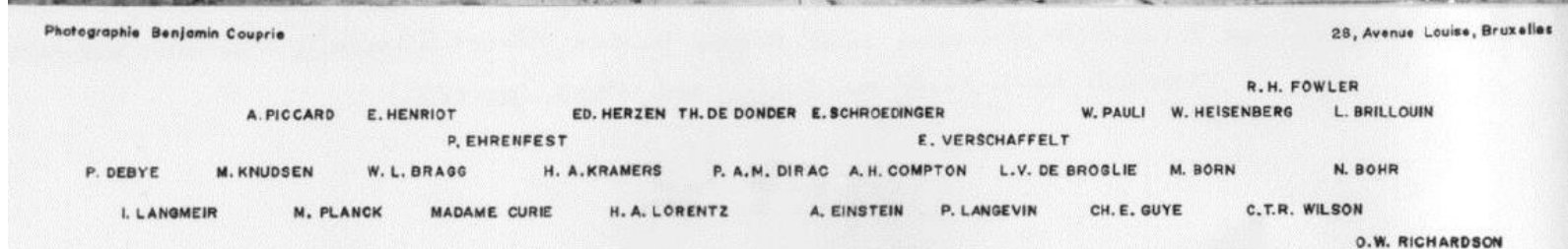
- 分子轨道理论  
1928年

# 1.1 有机化学的历史与现状

一张历史上著名的合影，神仙聚会



1927年，第五届索尔维会议



参加这次会议的29人中有17人获得或后来获得诺贝尔奖

# 1.1 有机化学的历史与现状

## 什么是有机化学（Organic Chemistry）？

### 定义

- 有机化合物：碳氢化合物及其衍生物；
- 有机化学：研究有机化合物的结构、性能与合成的科学。

H

B C N O F

Si P S Cl

Se Br

I

# 1.1 有机化学的历史与现状

## 有机化合物的特征？

- 都含有碳原子（CO，CO<sub>2</sub>，H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>等除外）
- 种类繁多，约2000万个以上。而无机化合物，虽然设计的元素遍布整个元素周期表，但却只有40-50万个。
- 碳原子容易形成比较稳定的共价键。包括单键、双键、三键等。
- 物理性质：熔点沸点低、难溶于水、较易挥发
- 化学性质：易燃烧、反应速率慢、副反应多

# 1.1 有机化学的历史与现状

## 有机化学的今天

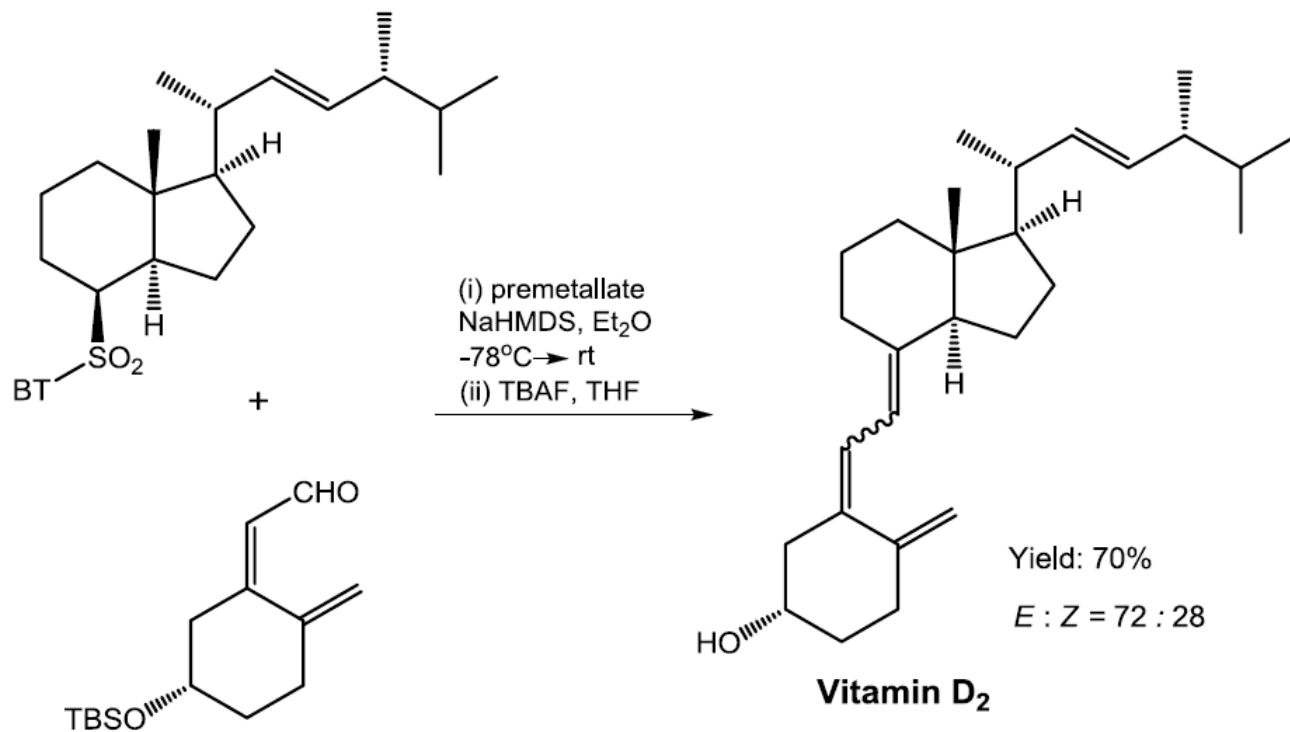
研究动植物及内源性生理活性物质



# 1.1 有机化学的历史与现状

## 有机化学的研究领域？

### ✓ 有机合成 (Organic Synthesis)

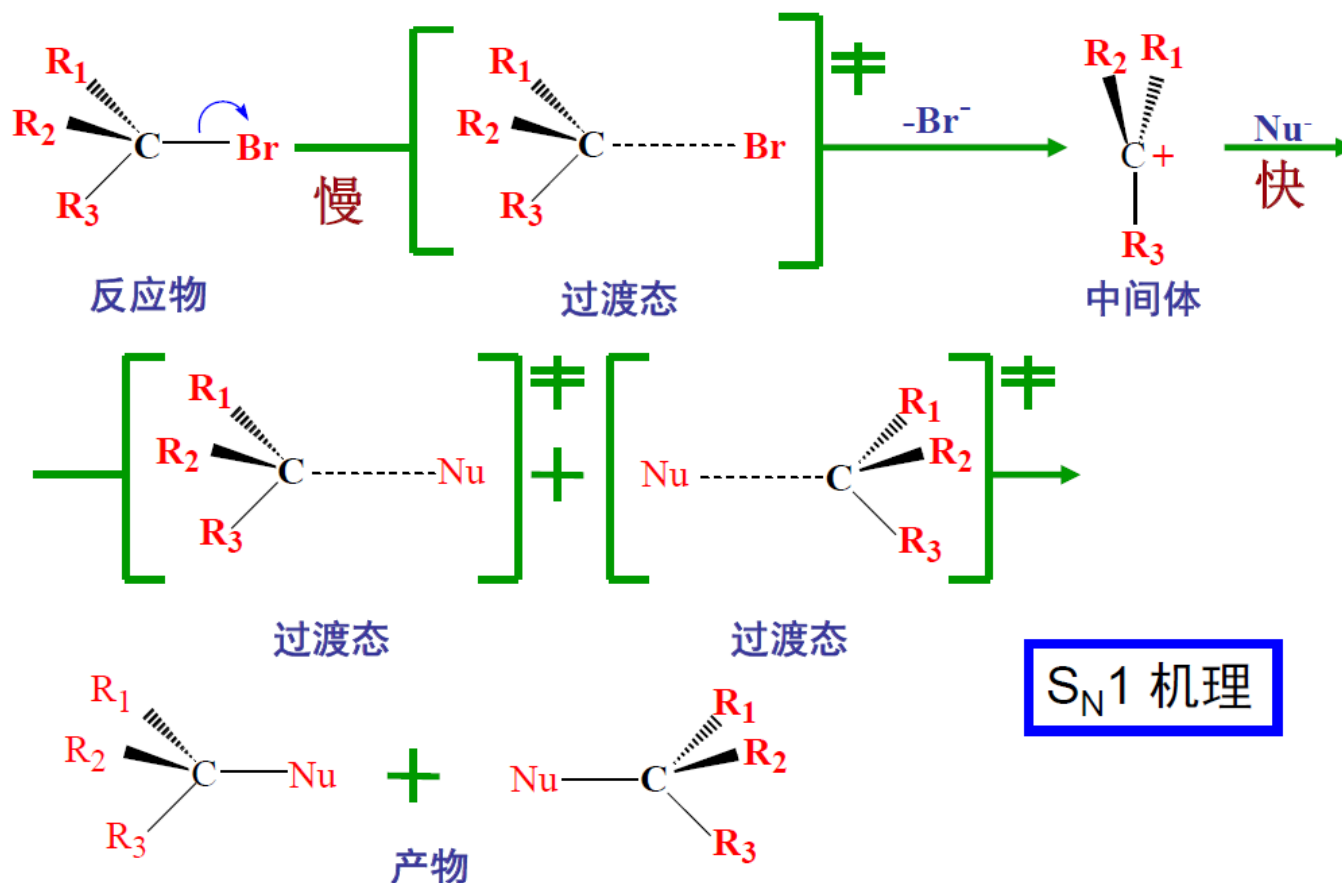


### Julia Olefination

# 1.1 有机化学的历史与现状

## 有机化学的研究领域？

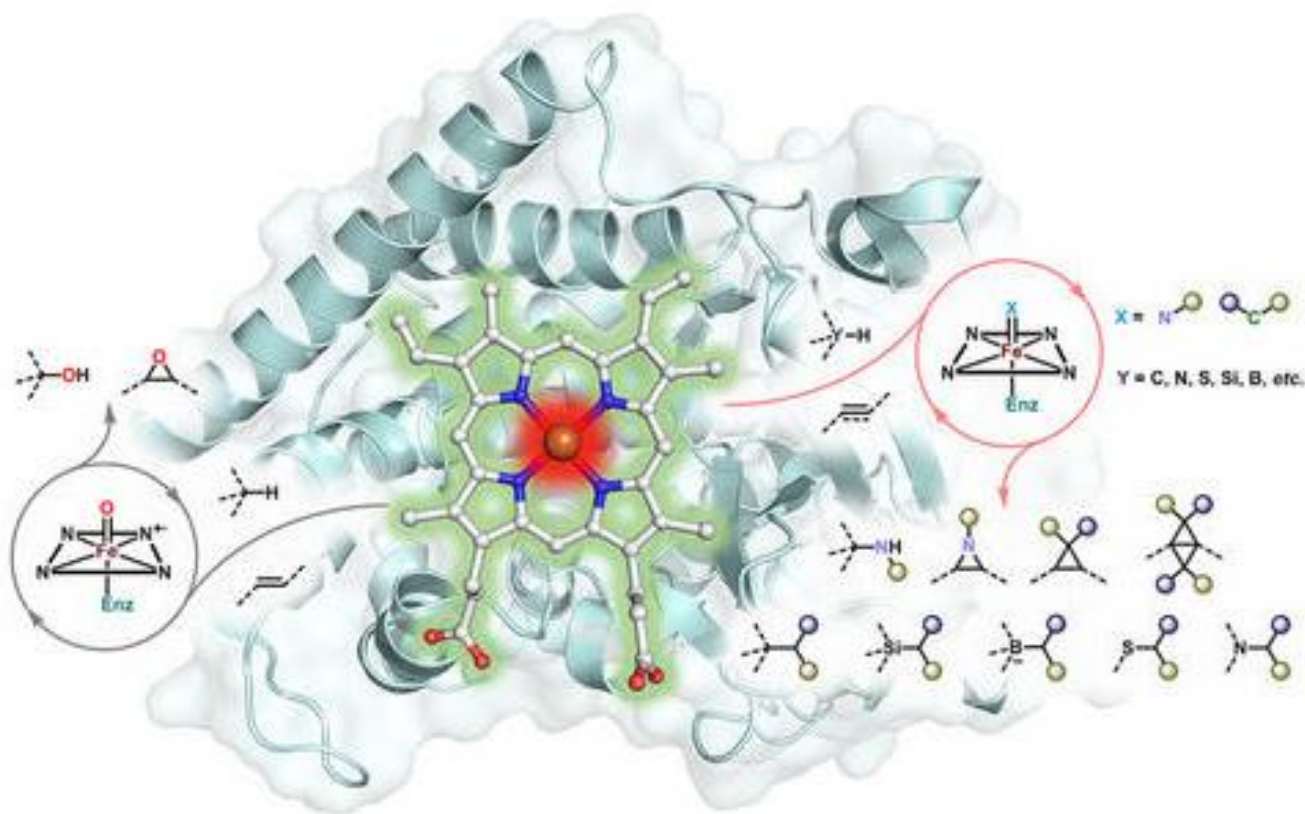
### ✓ 反应机理研究 (Reaction Mechanism)



# 1.1 有机化学的历史与现状

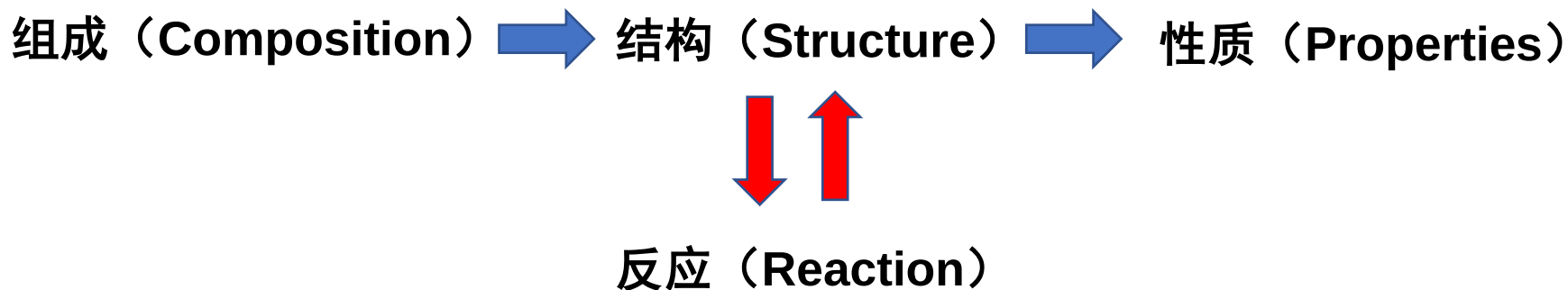
## 有机化学的研究领域？

- ✓ 与其它学科的交叉渗透，例如生命科学、材料科学…



# 1.1 有机化学的历史与现状

## 有机化学的主要学习内容？



- 有机化学的基本语言 (常识学习)
- 分子的结构与其反应 (反应学习)
- 每步反应发生的细节 (机理学习)

由浅入深、层层递进

# 本章内容

## 1.1 有机化学的历史与现状

- 什么是有机化学
- 有机化学的概念与理论是如何发展起来的
- 有机化学的研究领域

## 1.2 有机分子的结构与化学键

- 原子核外电子排布及原子轨道
- 价键理论和分子轨道理论
- 离子键和共价键
- 共价键的键参数

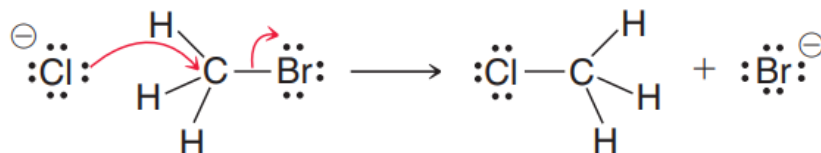
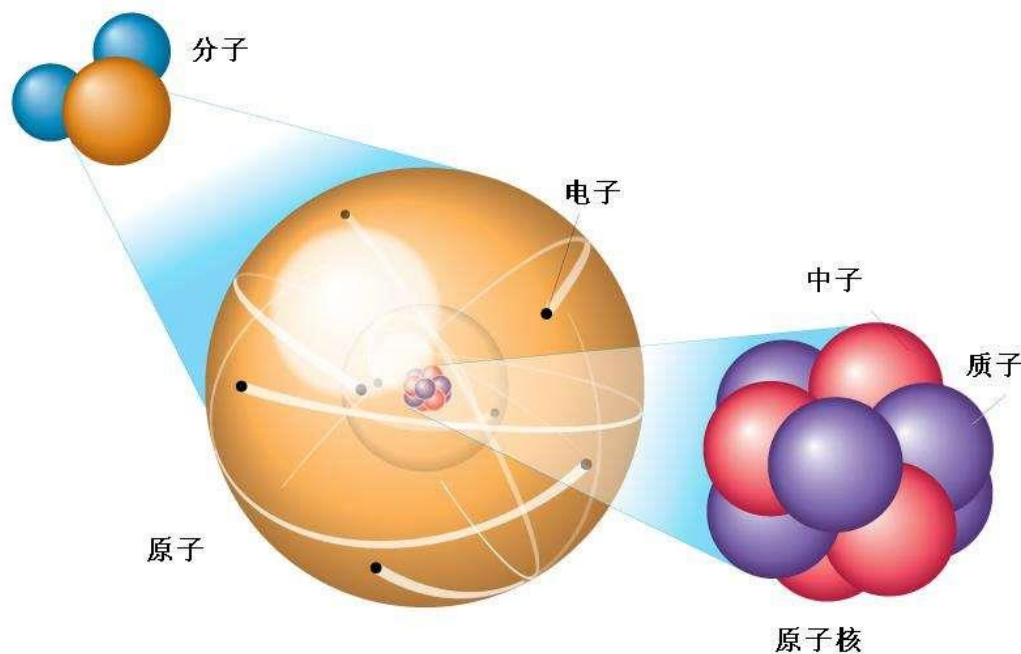
## 1.3 有机分子的分类及结构表示

- 按碳骨架分类和按官能团分类
- 有机化合物构造式的写法（电子式、蛛网式、结构简式、键线式）

## 1.4 分子间相互作用力与分子的物理性质

- 偶极-偶极相互作用
- 氢键
- 色散力
- 有机化合物的溶解性

## 1.2 有机分子的结构与化学键



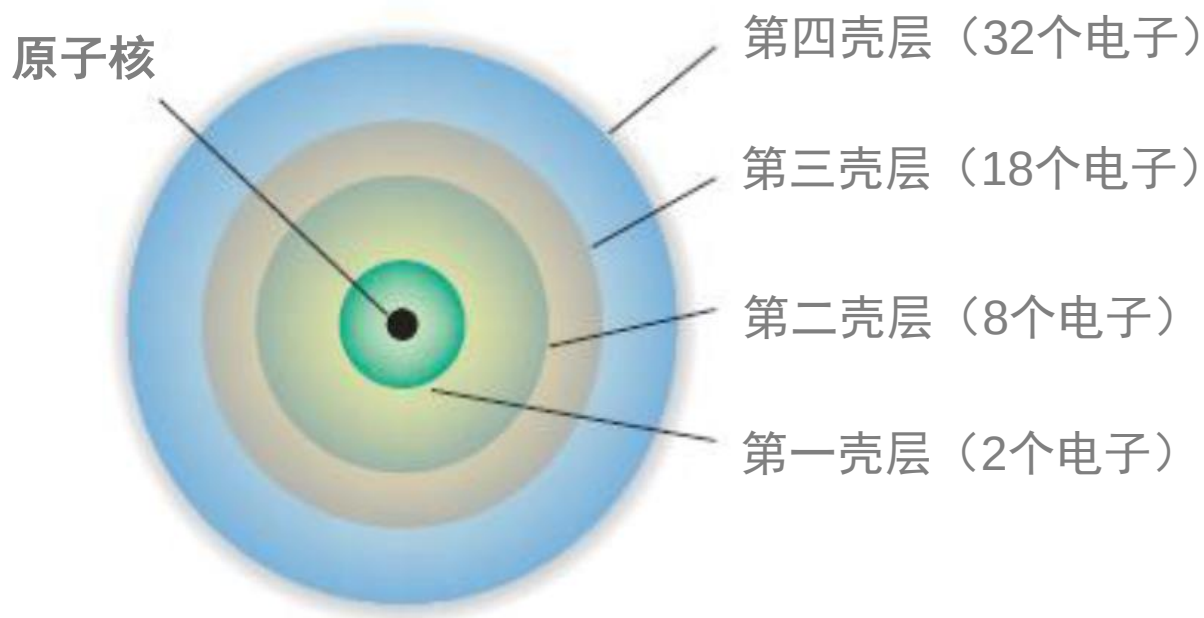
Throughout this course, we will learn how, when, and why electrons flow during reactions. We will learn about the barriers that prevent electrons from flowing, and we will learn how to overcome those barriers. In short, we will study the behavioral patterns of electrons, enabling us to predict, and even control, the outcomes of chemical reactions.

## 1.2 有机分子的结构与化学键

□ 1913年，丹麦物理学家玻尔提出核外电子分层排布的原子结构模型。



Bohr Niels  
(1885-1962)



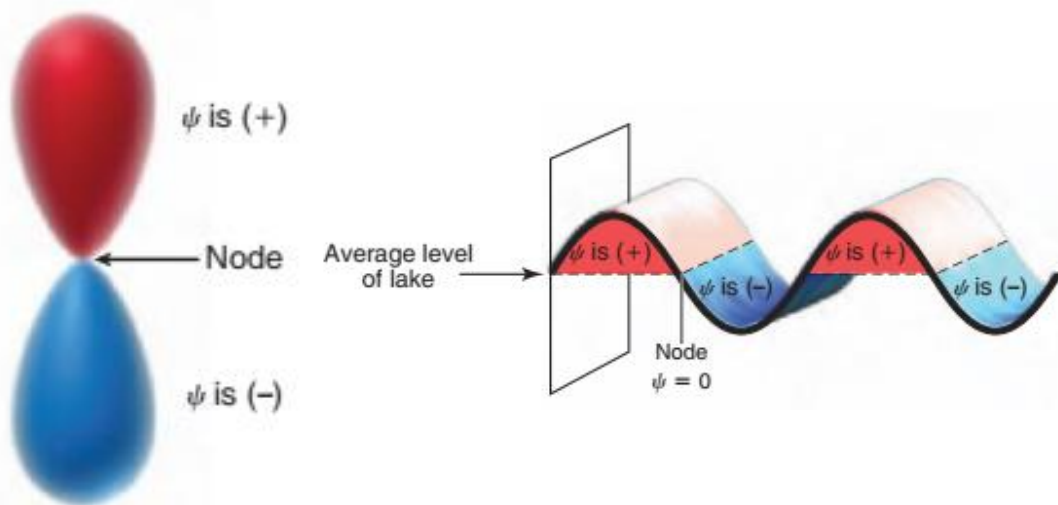
**壳层** (shell)：电子环绕原子核的空间区域

# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 原子轨道（电子云）

电子绕核运动可以由类似波的特性方程来描述  $\varphi_1, \varphi_2, \dots$

$\varphi^2$  原子轨道 = 电子云



**Erwin Schrödinger (奥地利)**  
(1887-1961)

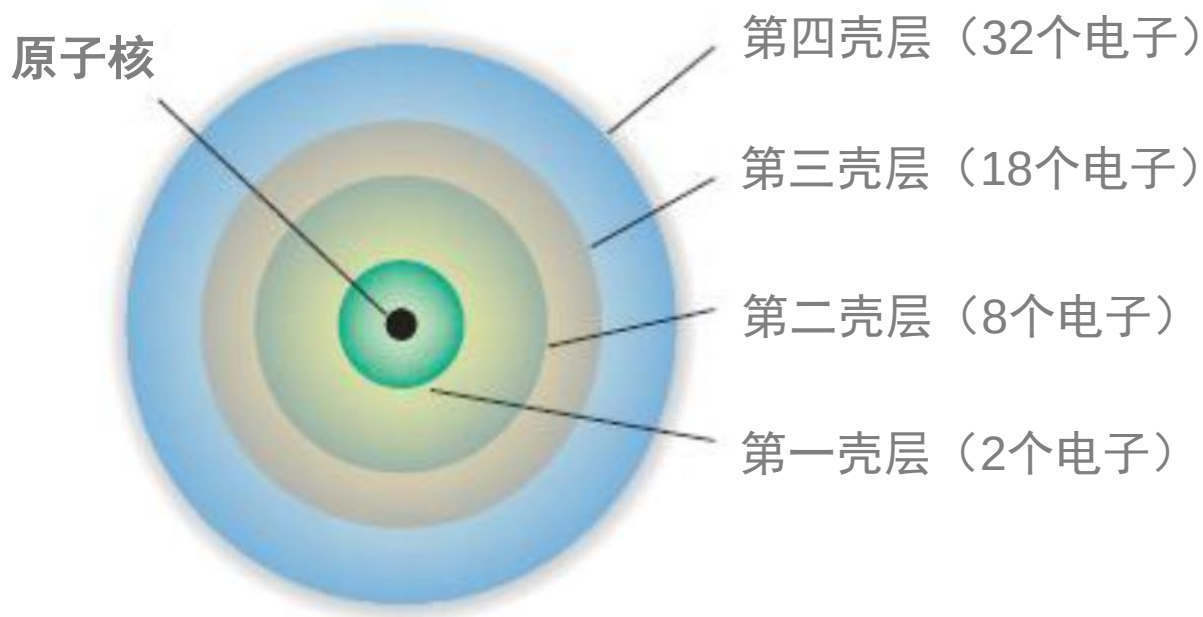
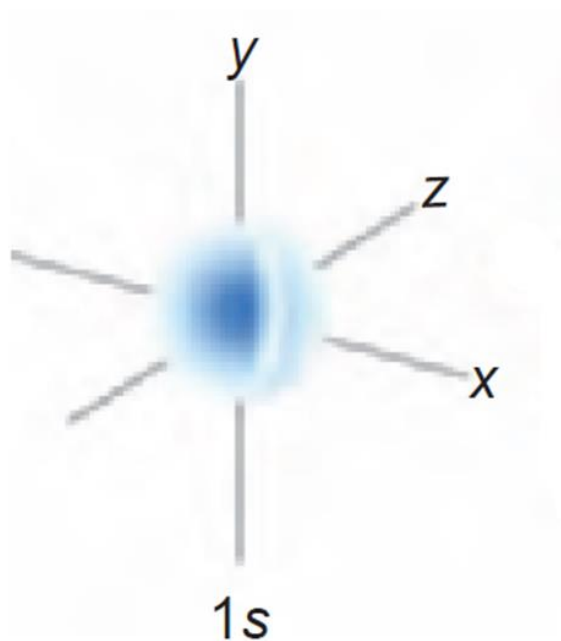


**原子轨道** (orbital)：电子被发现90-95%几率的空间区域

# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 原子轨道的形状

### The s-orbitals

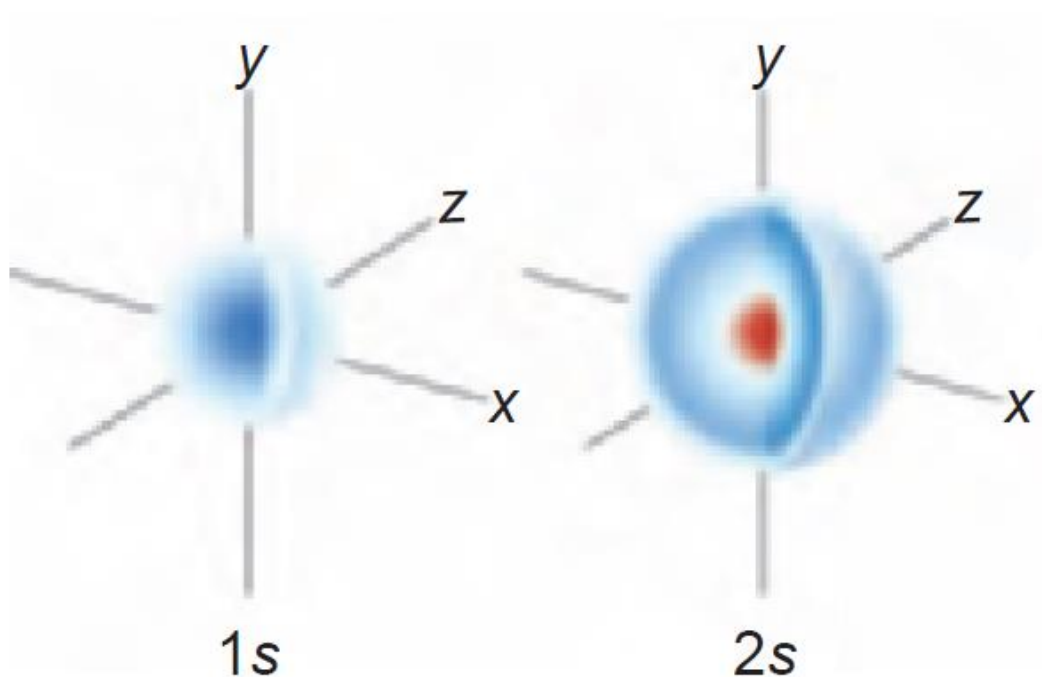


□ 1s轨道球形对称，且没有节面

# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 原子轨道的形状

### The s-orbitals

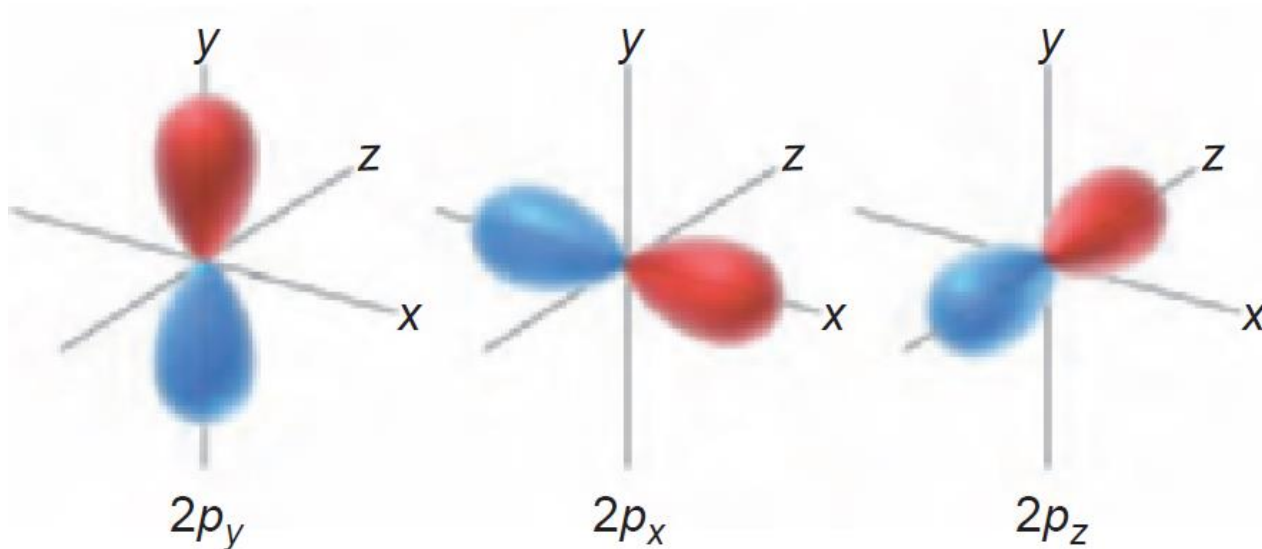


□ 2s轨道球形对称，存在一个球形节面（即该处出现电子的几率为0）

# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 原子轨道的形状

### The p-orbitals

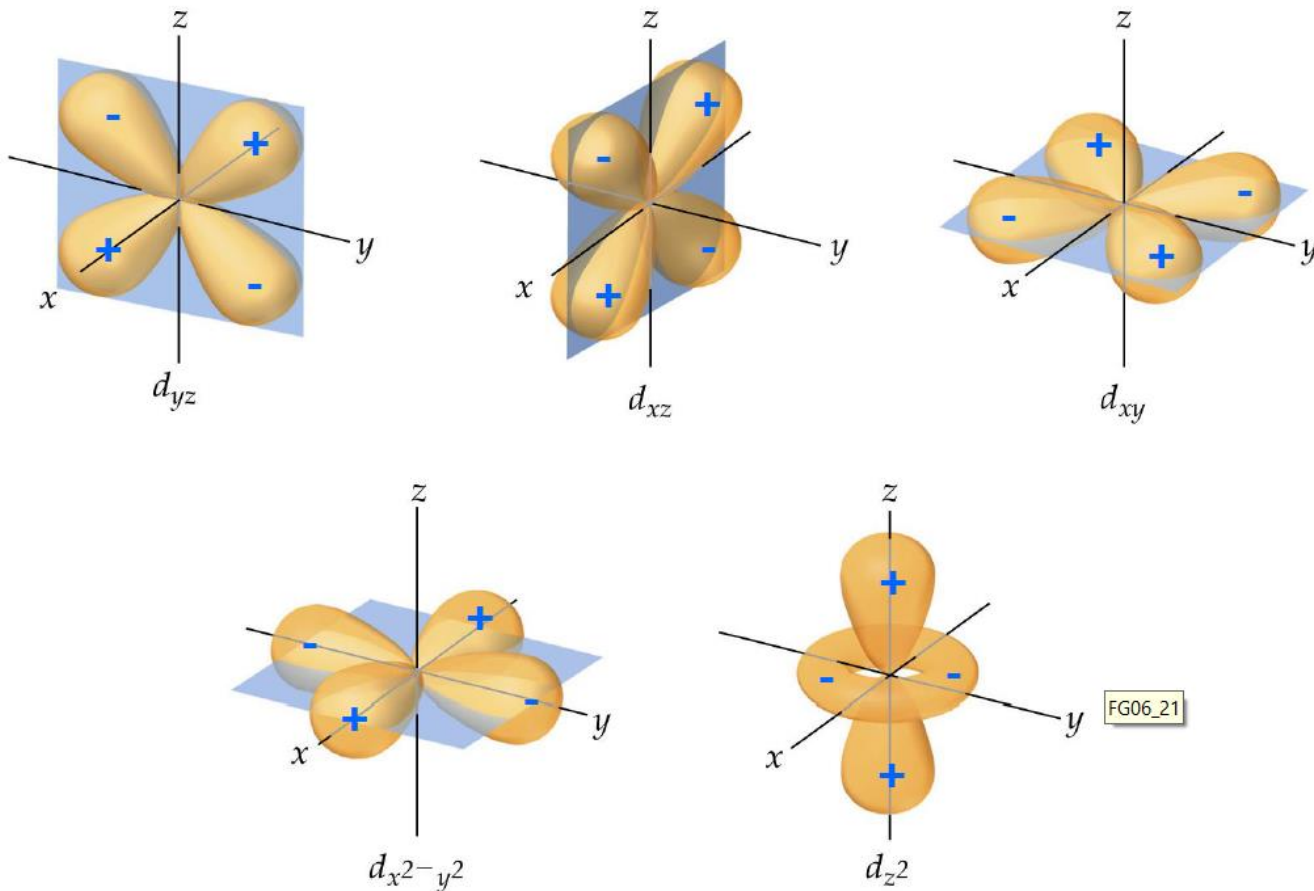


- ❑ 2p轨道有三个能量相同（称为简并的） $p_x$ ,  $p_y$ ,  $p_z$ 轨道，彼此互相重合，分别在x, y, z轴上
- ❑ 每个p轨道有两瓣，呈哑铃型
- ❑ 每个轨道上符号相反的两瓣通过原子核以及垂直于轨道轴的节面所分割开
- ❑ p轨道在空间上具有方向性

# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 原子轨道的形状

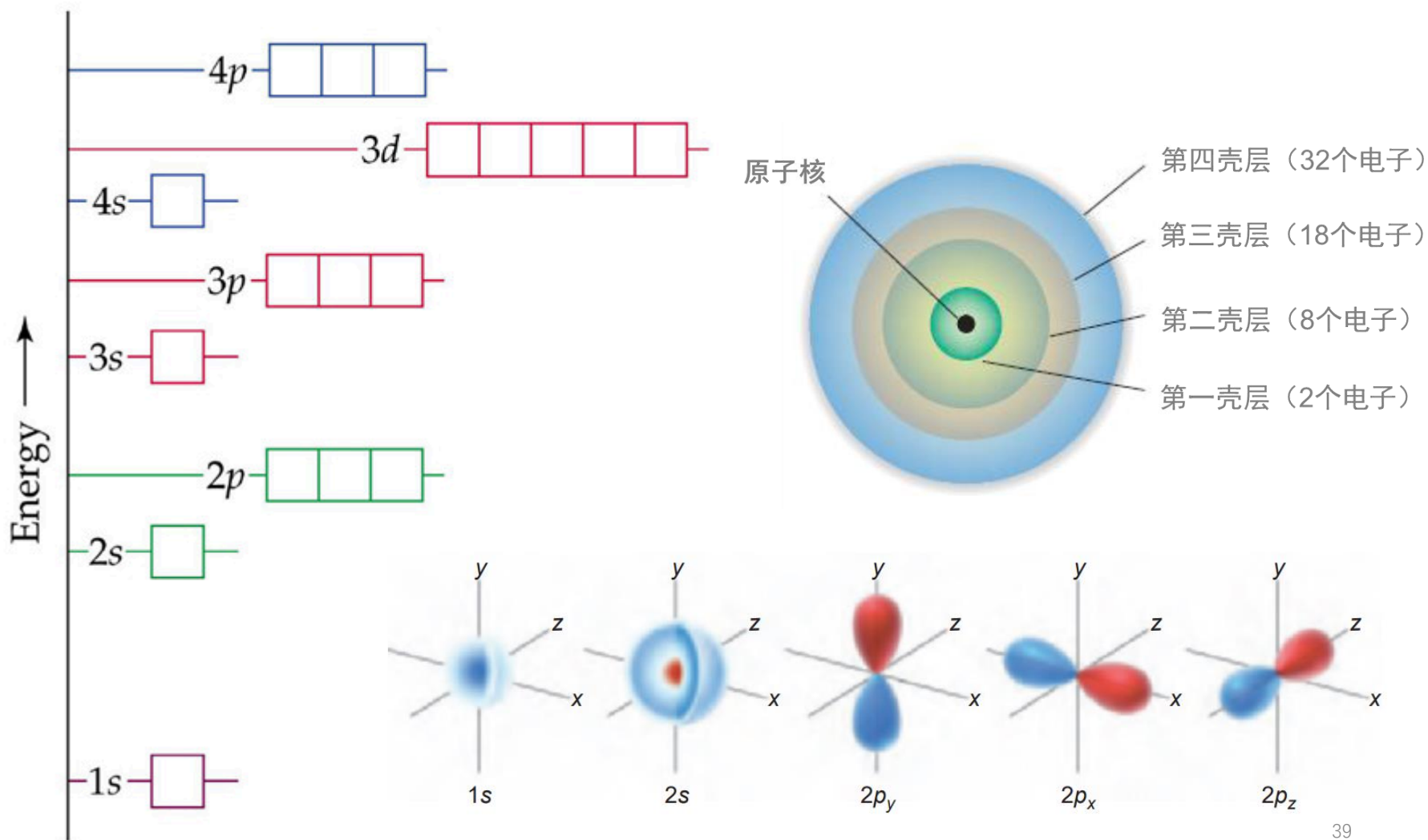
### The d-orbitals



3d轨道有五个能量相同的 $d_{xy}$ ,  $d_{xz}$ ,  $d_{yz}$ ,  $d_{x^2-y^2}$ ,  $d_{z^2}$ 轨道。每个轨道都有两个节面，且有方向性。

# 1.2 有机分子的结构与化学键

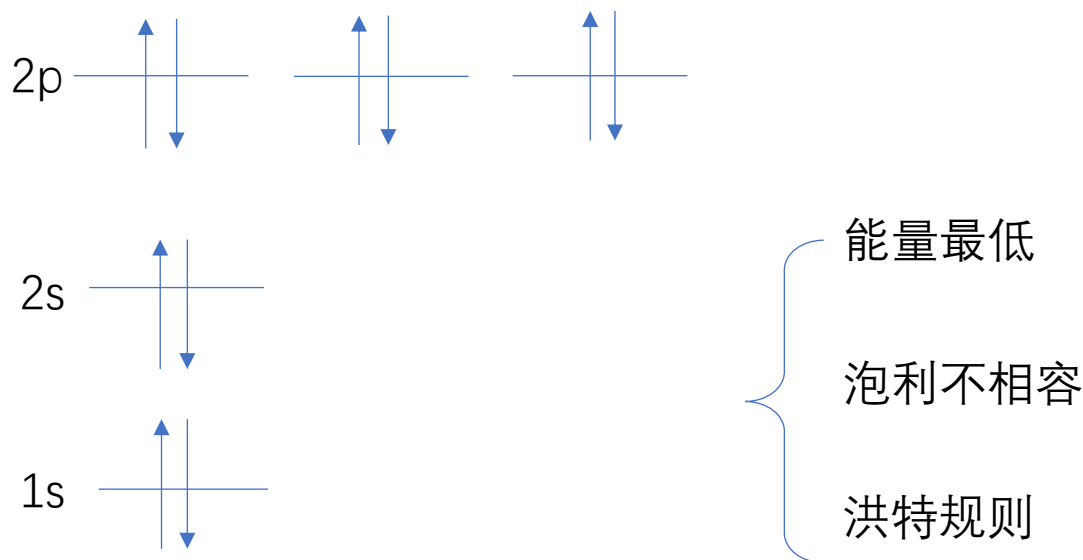
## 原子轨道的能级分布



# 1.2 有机分子的结构与化学键

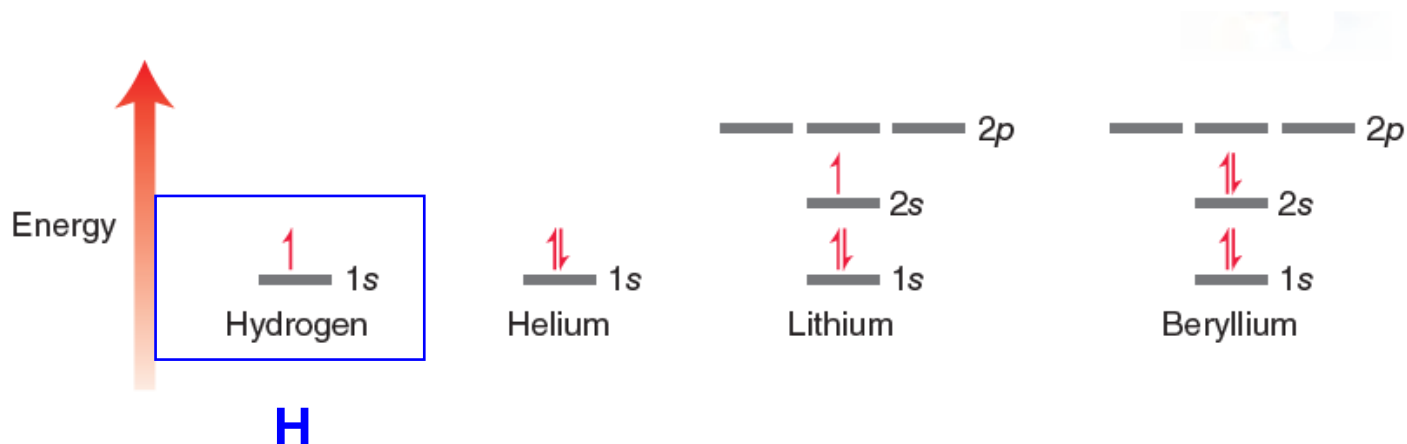
## 原子核外电子排布原则

1. 首先填满低能级轨道后才填高级轨道；
2. 每个轨道最多容纳2个电子，且自旋相反配对，此时该轨道被充满，这两个电子被称为电子对，此为**泡利(Pauli)不相容原理**；
3. 简并轨道，首先是每个轨道都依次被自旋相同的电子充满，然后具有自旋相反的电子再向轨道中填充，此为**洪特(Hund)规则**。

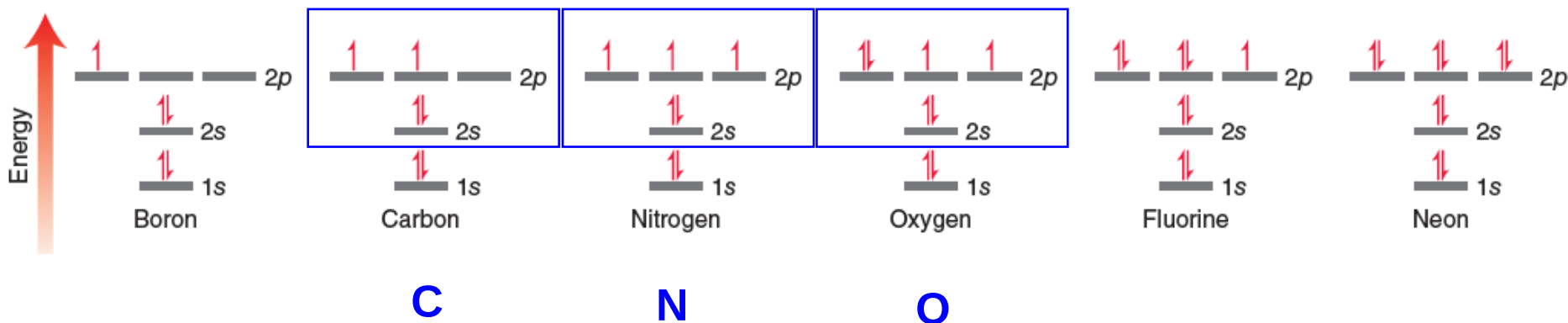


# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 原子的电子排布



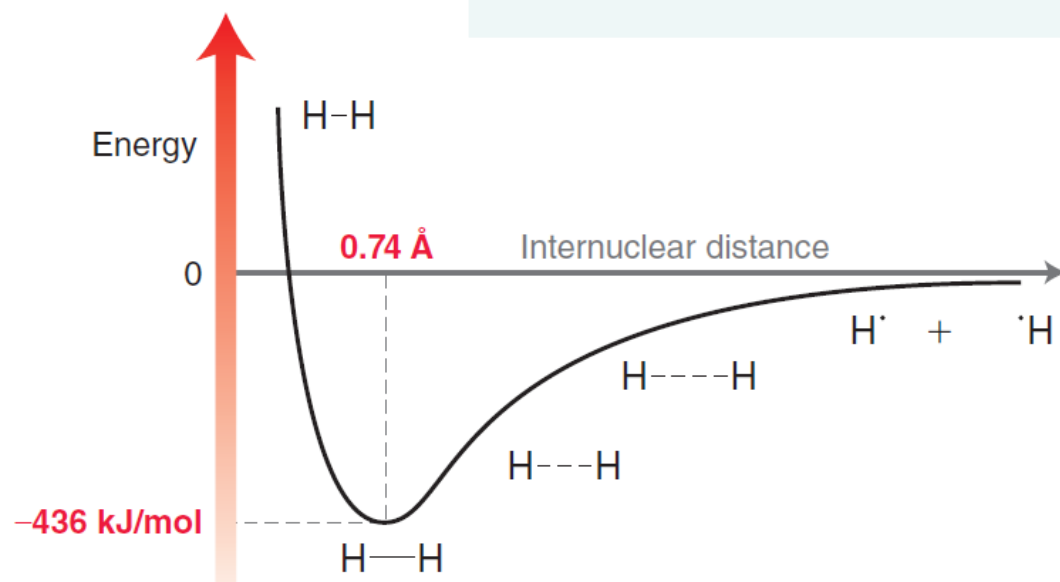
## 最外层电子排布



## 1.2 有机分子的结构与化学键

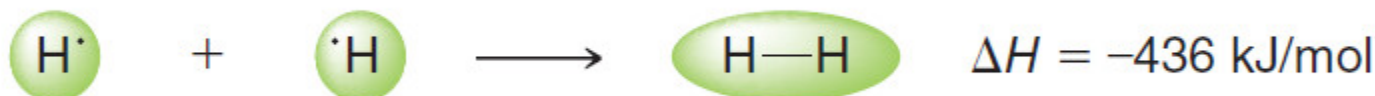
### 化学键是如何形成的？

原子  $\xrightarrow{\text{化学键}}$  分子



#### 成键原则：

- 只有当两个原子的相互作用是能量有利的，即释放能量，它们才能成键。
- 相反，使形成的化学键断裂则需要吸收相同的能量。



## 1.2 有机分子的结构与化学键

### 八隅律 (Octet Rule)

为什么CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>等分子是以固定的原子比例形成的?

|        |                                                                                    |                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| C (碳)  |  | (1s) <sup>2</sup> (2s) <sup>2</sup> (2p) <sup>2</sup> |
| N (氮)  |  | (1s) <sup>2</sup> (2s) <sup>2</sup> (2p) <sup>3</sup> |
| O (氧)  |  | (1s) <sup>2</sup> (2s) <sup>2</sup> (2p) <sup>4</sup> |
| F (氟)  |  | (1s) <sup>2</sup> (2s) <sup>2</sup> (2p) <sup>5</sup> |
| Ne (氖) |  | (1s) <sup>2</sup> (2s) <sup>2</sup> (2p) <sup>6</sup> |

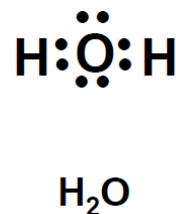
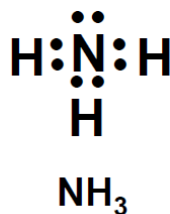
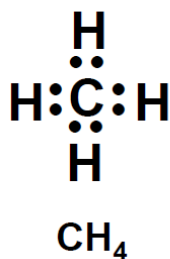
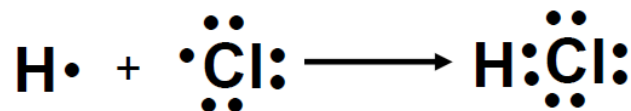
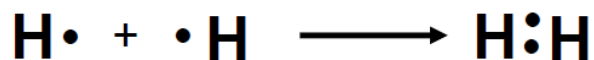
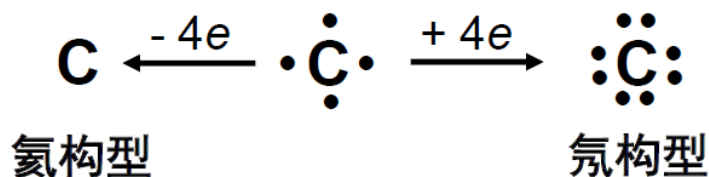
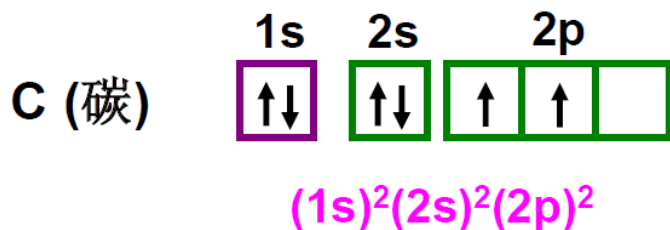
元素周期表中，惰性气体元素（如氦、氖、氩、氪、氙、氡等）总是显示非常不活泼的化学反应性。这类元素的最外层电子除氦外都有8个电子（称为八隅体）。

八隅律 (Octet Rule): 原子在形成分子时，倾向于在其最外层电子层形成具有八隅体并获得惰性气体的结构。

# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 共价键通过共享电子形成八隅体结构

该理论认为分子中的原子都有形成惰性气体电子结构的趋势。共价键就是通过共用电子对来实现两电子或八电子的稳定结构。即“**八隅体规则**” (Octet rule)



# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 化学键理论

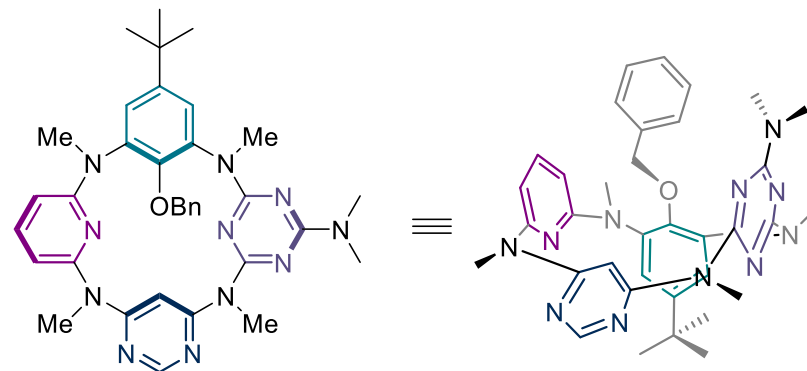
八隅律解释了原子价的饱和性

价键理论

Valence Bond Theory

分子轨道理论

Molecular Orbital Theory



价键理论和分子轨道理论都是量子化学中处理化学键问题的一种近似方法，它们是互相补充的。

# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 价键理论 (Valence Bond Theory)

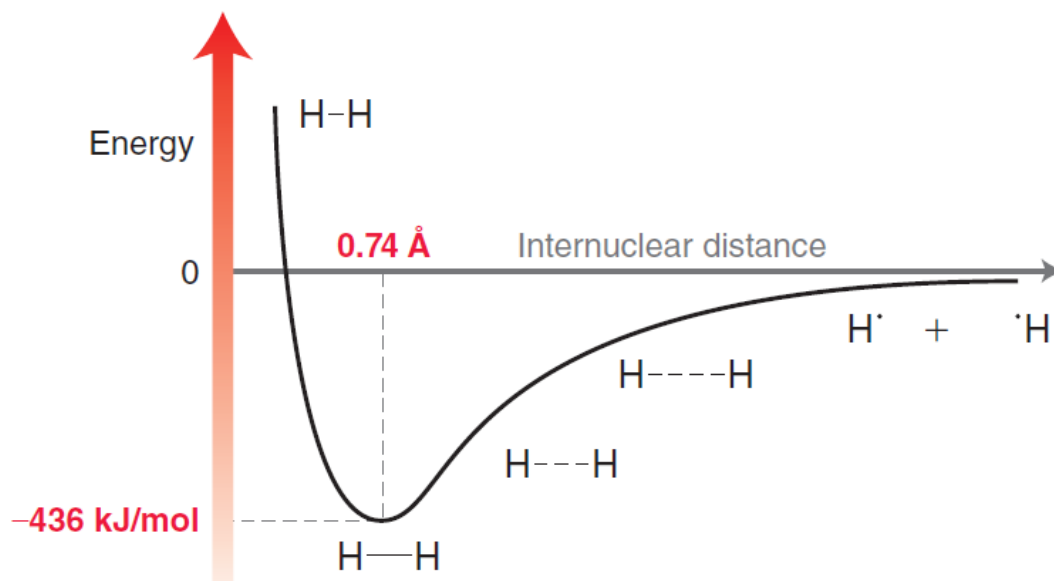
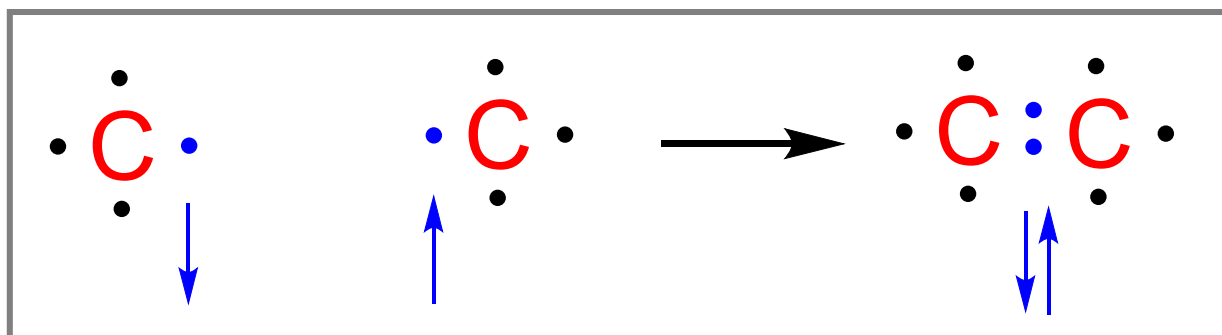
### Key points:

- (1) 共价键的形成：当两个各有一个未成对电子的原子相互靠近时，两个电子以**自旋相反**的方式形成电子对，从而形成一个共价键。
- (2) 共价键具有**饱和性**：一个原子的未成对电子配对后，就不再与其它原子的未成对电子配对。
- (3) 共价键具有**方向性**：电子云重叠愈多，所形成的键愈强，即共价键的键能与原子轨道重叠程度成正比，因此要尽可能在电子云密度最大的地方重叠。
- (4) 能量接近的原子轨道可以**杂化**，组成能量相等的杂化轨道，这样可使成键能力更强，体系能量降低，成键后达到最稳定的状态。

# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 价键理论 (Valence Bond Theory)

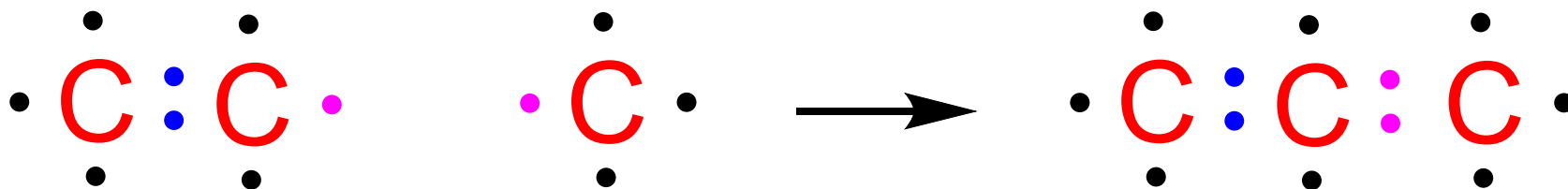
(1) 共价键的形成：当两个各有一个未成对电子的原子相互靠近时，两个电子以**自旋相反**的方式形成电子对，从而形成一个共价键。



## 1.2 有机分子的结构与化学键

### 价键理论 (Valence Bond Theory)

(2) 共价键具有**饱和性**：一个原子的未成对电子配对后，就不再与其它原子的未成对电子配对。



**八隅律 (Octet Rule):** 原子在形成分子时，倾向于在其最外电子层形成具有八隅体并获得惰性气体的结构。

# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 价键理论 (Valence Bond Theory)

(3) 共价键具有**方向性**：电子云重叠愈多，所形成的键愈强，即共价键的键能与原子轨道重叠程度成正比，因此要尽可能在电子云密度最大的地方重叠。

两种较稳定的重叠成键方式：

原子轨道沿轨道的对称轴方向重叠

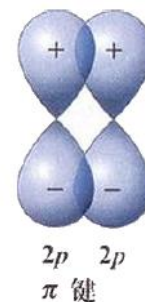
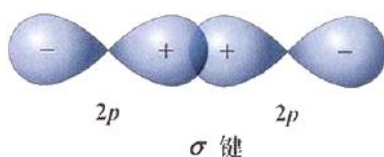
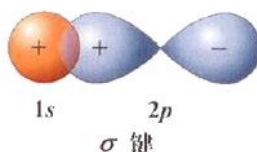
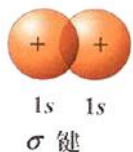


$\sigma$  键

两个平行的p轨道侧面交叠



$\pi$  键



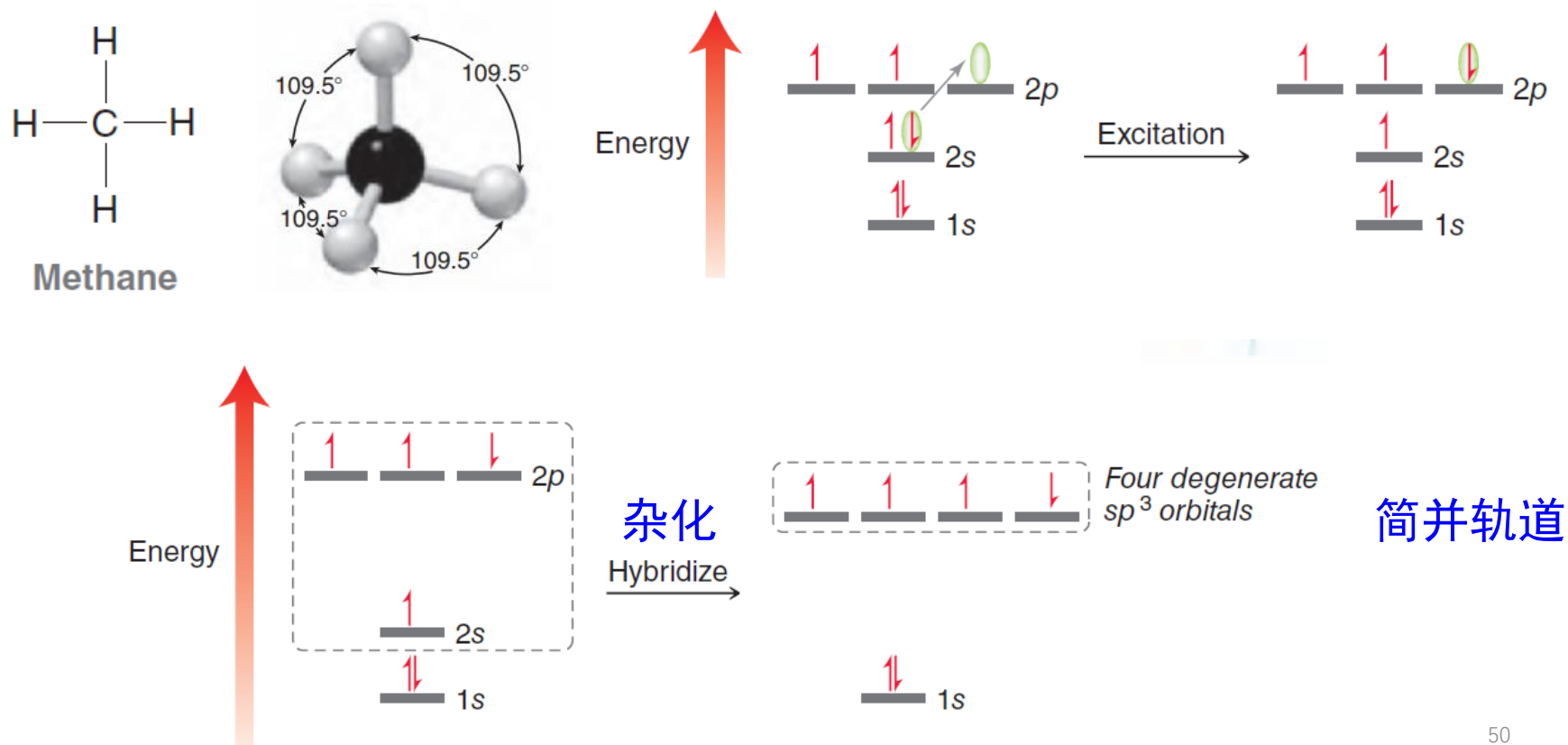
$\sigma$ 键电子云分布沿键轴呈圆柱形对称

$\pi$ 键电子云密度在键轴平面的上方和下方较高，键轴周围较低，其键能小于 $\sigma$ 键

# 1.2 有机分子的结构与化学键

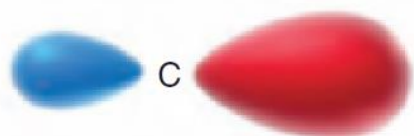
## 价键理论 (Valence Bond Theory)

(4) 能量接近的原子轨道可以**杂化**，组成能量相等的杂化轨道，这样可使成键能力更强，体系能量降低，成键后达到最稳定的状态。

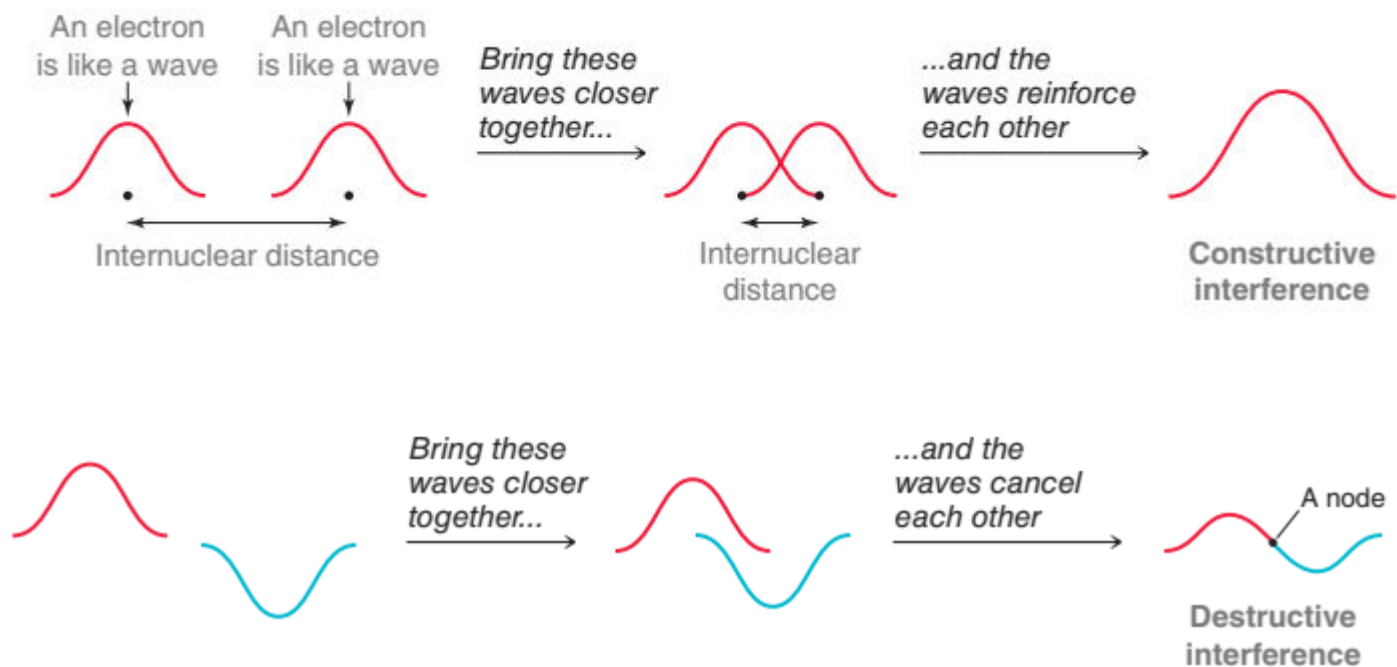


# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 价键理论 (Valence Bond Theory)



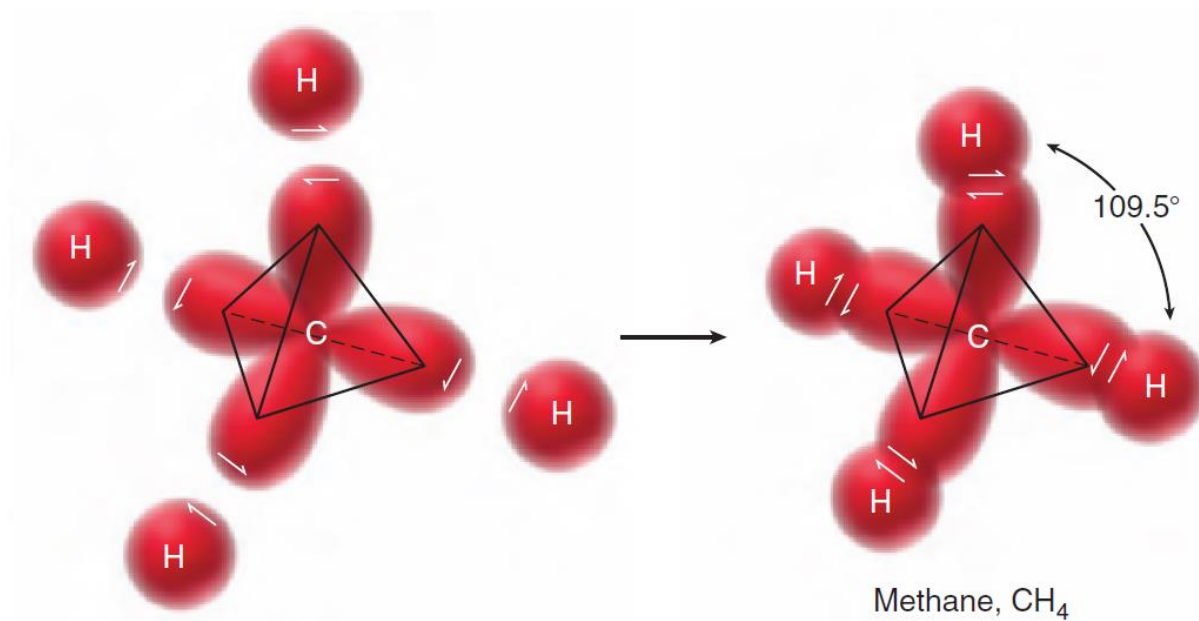
每个sp<sup>3</sup>杂化轨道:  $\frac{1}{4} s + \frac{3}{4} p$



# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 价键理论 (Valence Bond Theory)

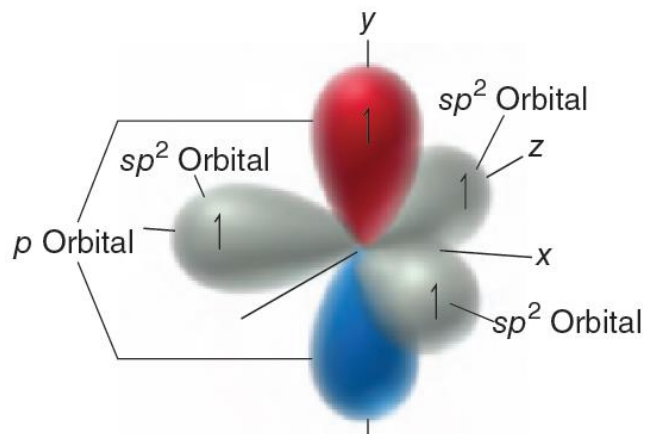
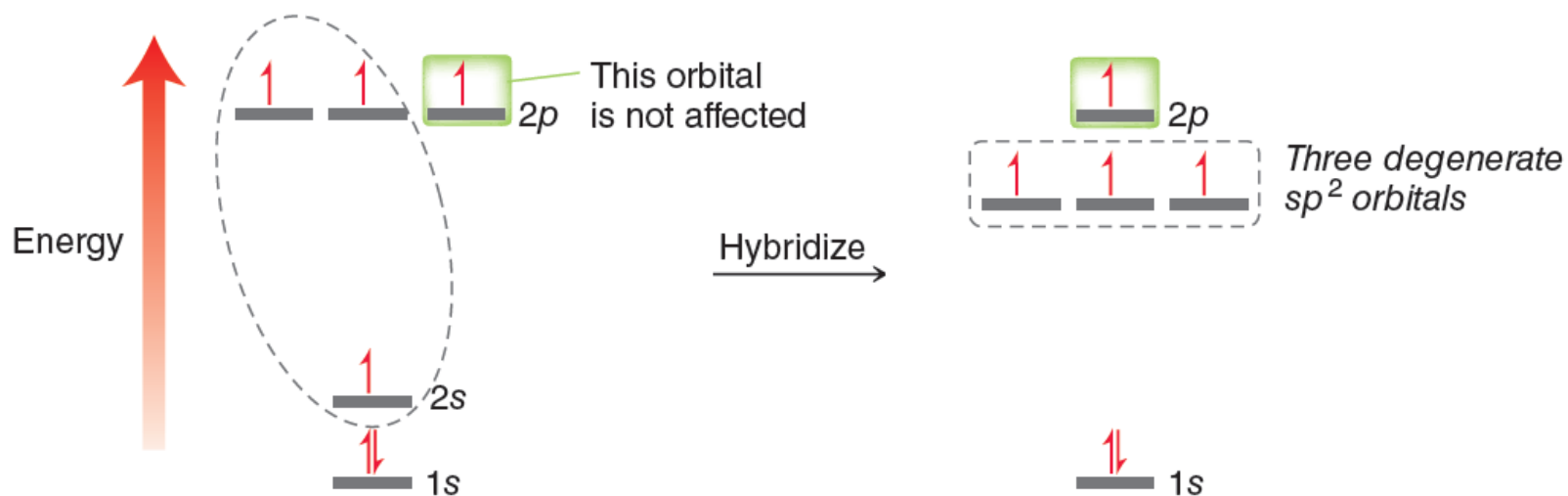
- $sp^3$ 杂化：四面体构型



# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 价键理论 (Valence Bond Theory)

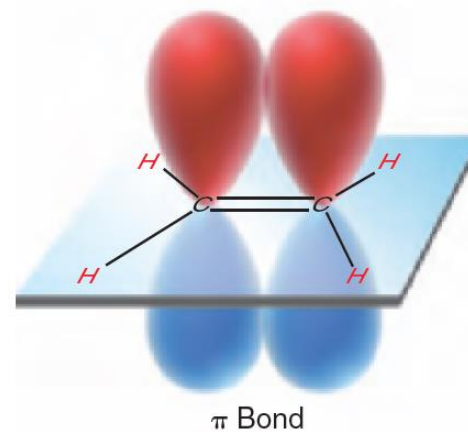
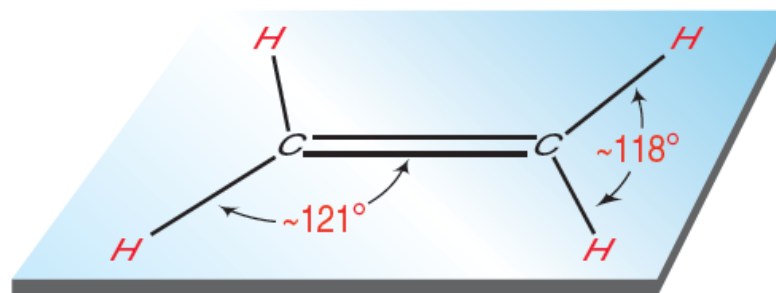
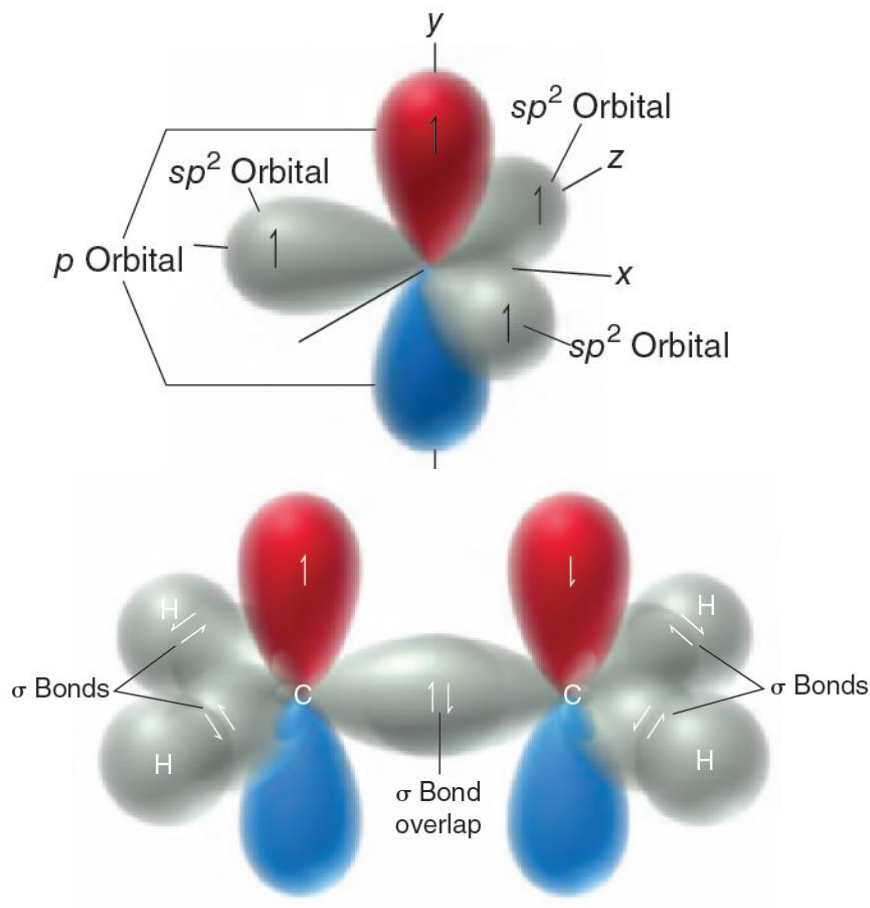
- $sp^2$ 杂化：平面三角形



# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 价键理论 (Valence Bond Theory)

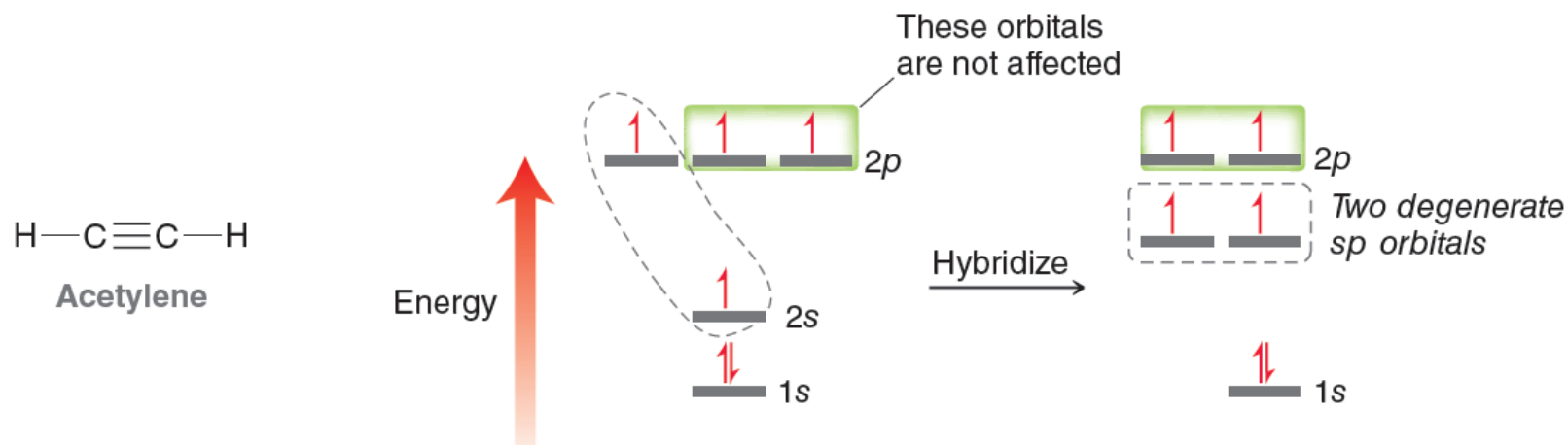
### • 双键与 $sp^2$ 杂化



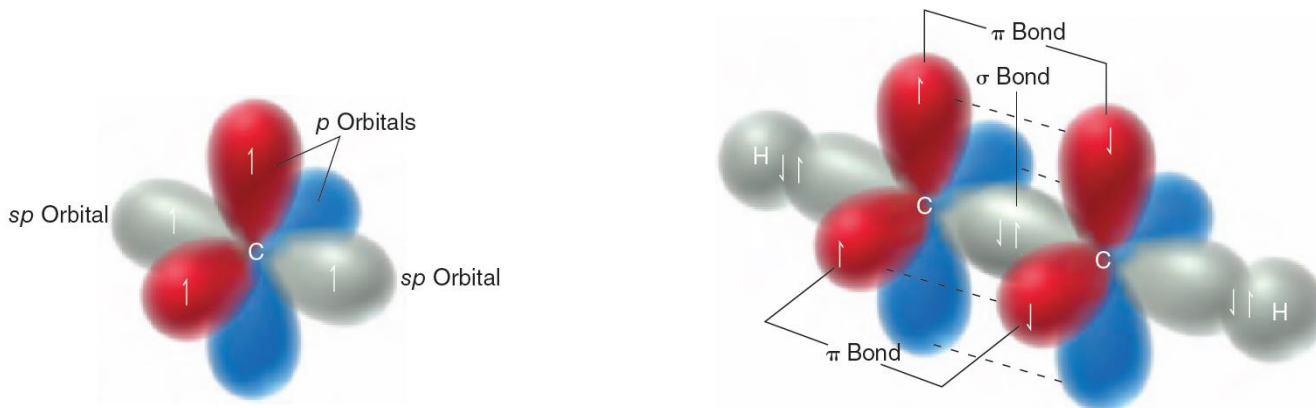
# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 价键理论 (Valence Bond Theory)

### • 三键与sp杂化

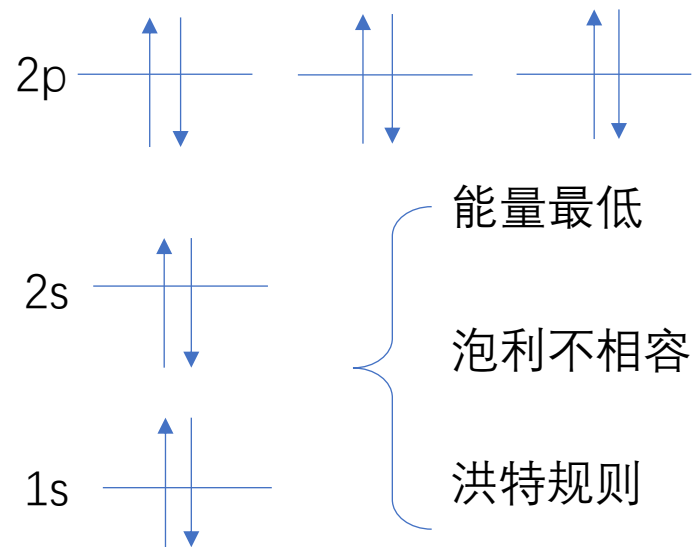
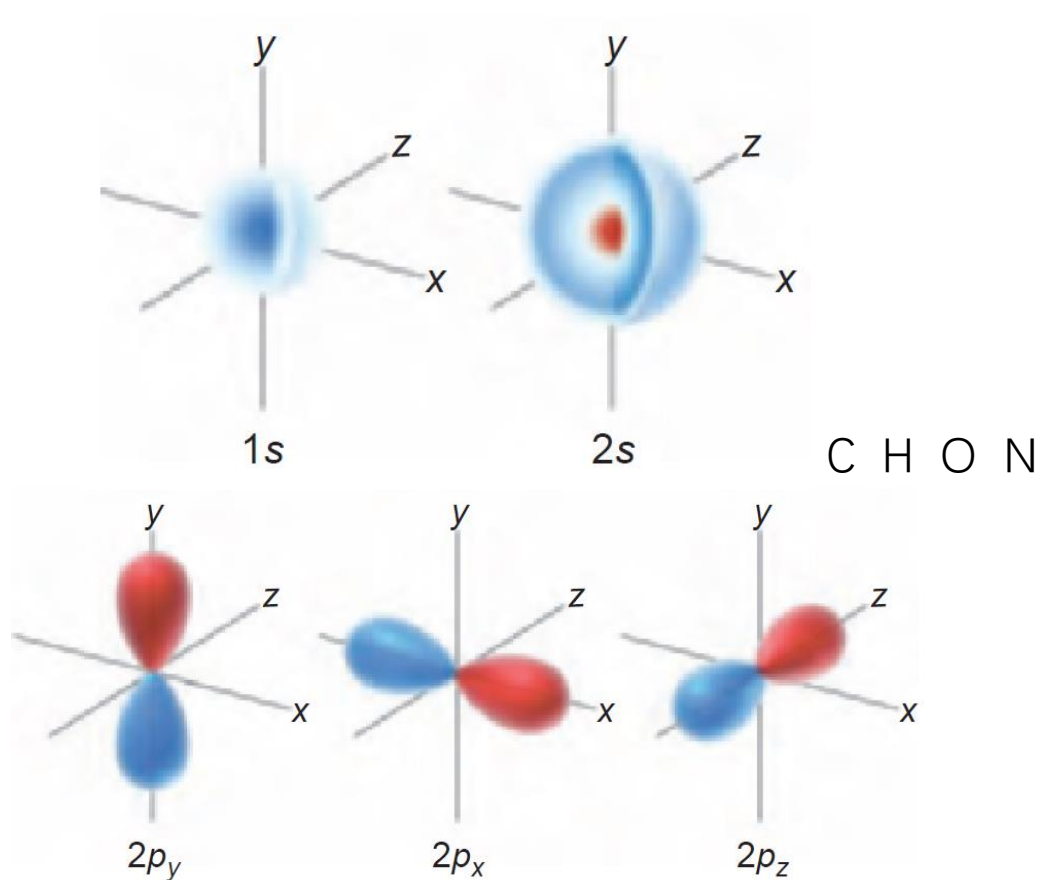


### • $\sigma$ 键及 $\pi$ 键



化学键  $\rightarrow$  原子核外电子  $\rightarrow$  求解薛定谔方程

解<sup>2</sup> = 原子轨道 = 电子云



如何成键?

原子与原子之间通过共享电子对

➡ 八隅体 (饱和性)

➡  $\left\{ \begin{array}{l} \sigma \text{键} \\ \pi \text{键} \end{array} \right.$  方向性

➡ 杂化  $\left\{ \begin{array}{l} \text{体系能量降低} \\ \text{电子云有效重叠, 更有利于成键} \end{array} \right.$

$sp^3, sp^2, sp$

何时应该杂化, 何时不应杂化?

形成 $\sigma$ 键和孤对电子需要杂化

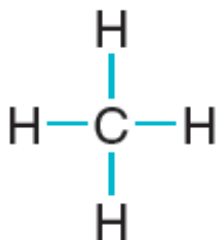
形成 $\pi$ 键不需要杂化

# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 价键理论 (Valence Bond Theory)

### 价层电子对互斥理论

价层电子对 (Steric number)

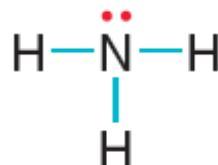


# of  $\sigma$  bonds = 4

# of lone pairs = 0

---

Steric number = 4



# of  $\sigma$  bonds = 3

# of lone pairs = 1

---

Steric number = 4



# of  $\sigma$  bonds = 2

# of lone pairs = 2

---

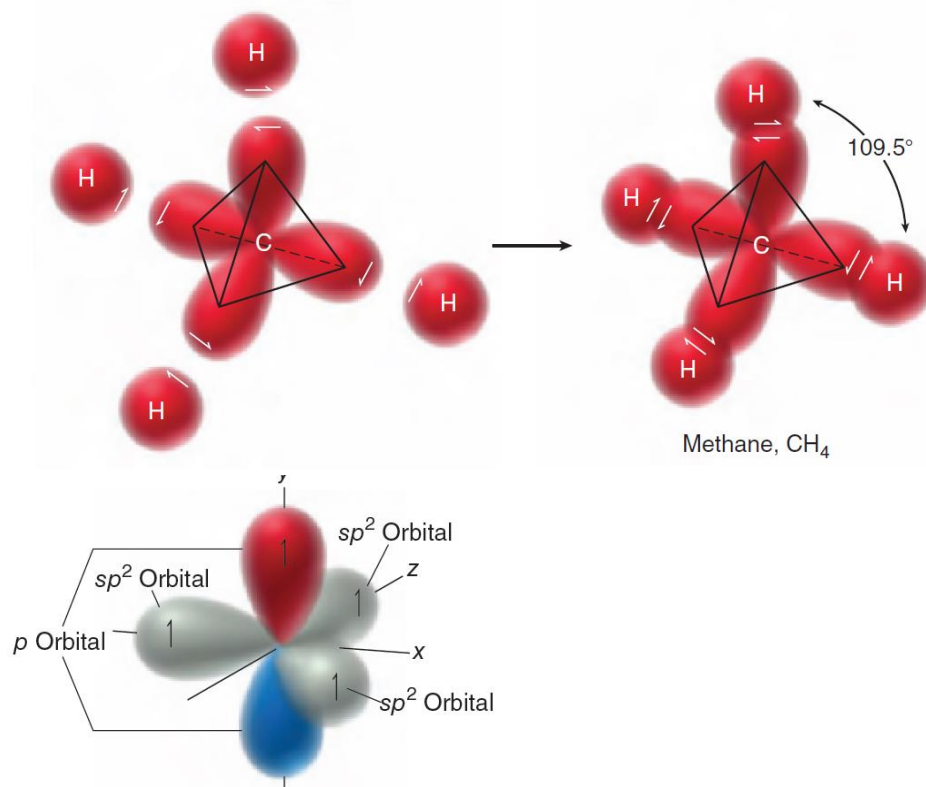
Steric number = 4

# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 价键理论 (Valence Bond Theory)

### 价层电子对互斥理论

- 价层电子对之间的排斥作用使得电子对在空间排列时相互距离最大化（排斥最小化）

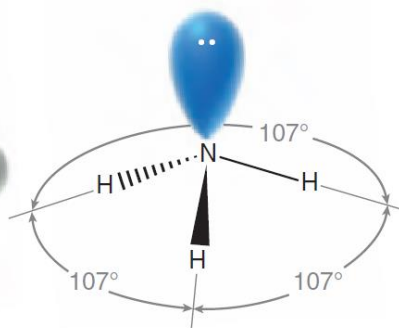
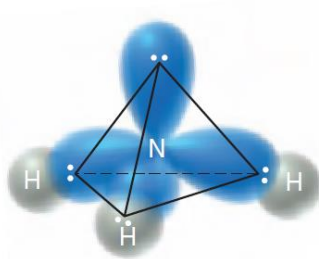


# 1.2 有机分子的结构与化学键

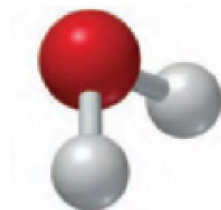
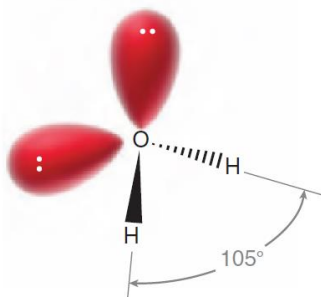
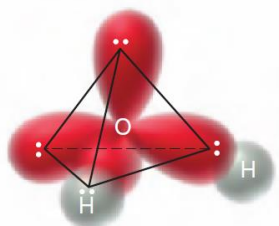
## 价键理论 (Valence Bond Theory)

利用价层电子对互斥理论解释分子几何构型

- 甲烷：四面体，0对孤对电子
- 氨分子：三角锥，1对孤对电子



- 水分子：弯曲形，2对孤对电子

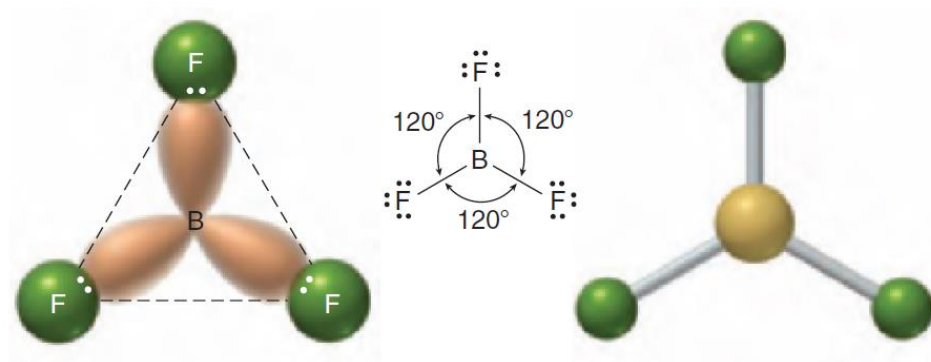


# 1.2 有机分子的结构与化学键

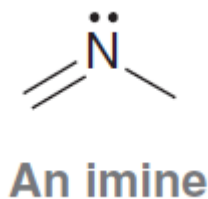
## 价键理论 (Valence Bond Theory)

利用价层电子对互斥理论解释分子几何构型

- 三角形，0对孤对电子



- 弯曲形，1对孤对电子

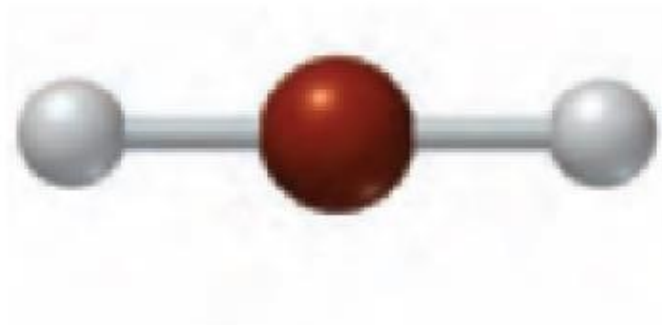
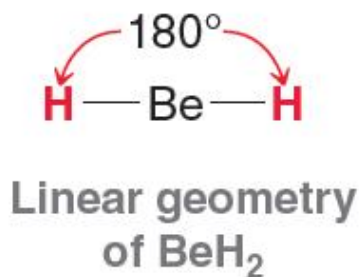


# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 价键理论 (Valence Bond Theory)

利用价层电子对互斥理论解释分子几何构型

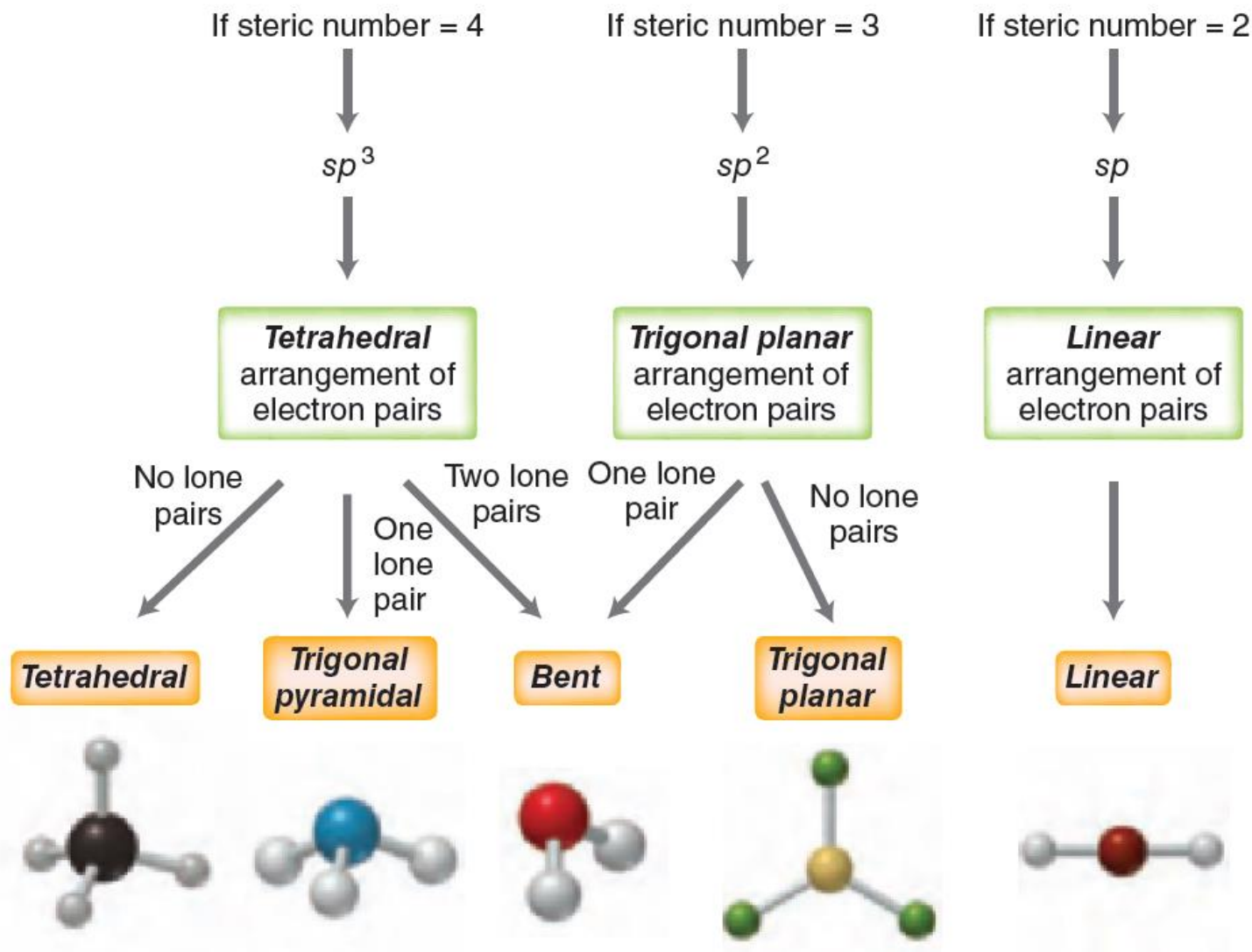
- 直线型，0对孤对电子



思考：CO<sub>2</sub>

# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 价键理论 (Valence Bond Theory)

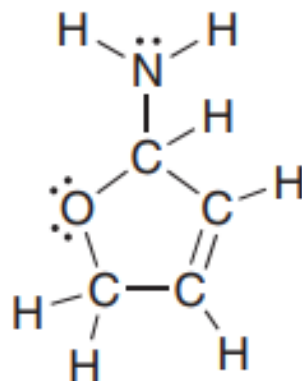


# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 价键理论 (Valence Bond Theory)

练习:

Predict the geometry for all atoms (except hydrogen) in the compound below:



# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 分子轨道理论 (Molecular Orbital Theory)

### Key points:

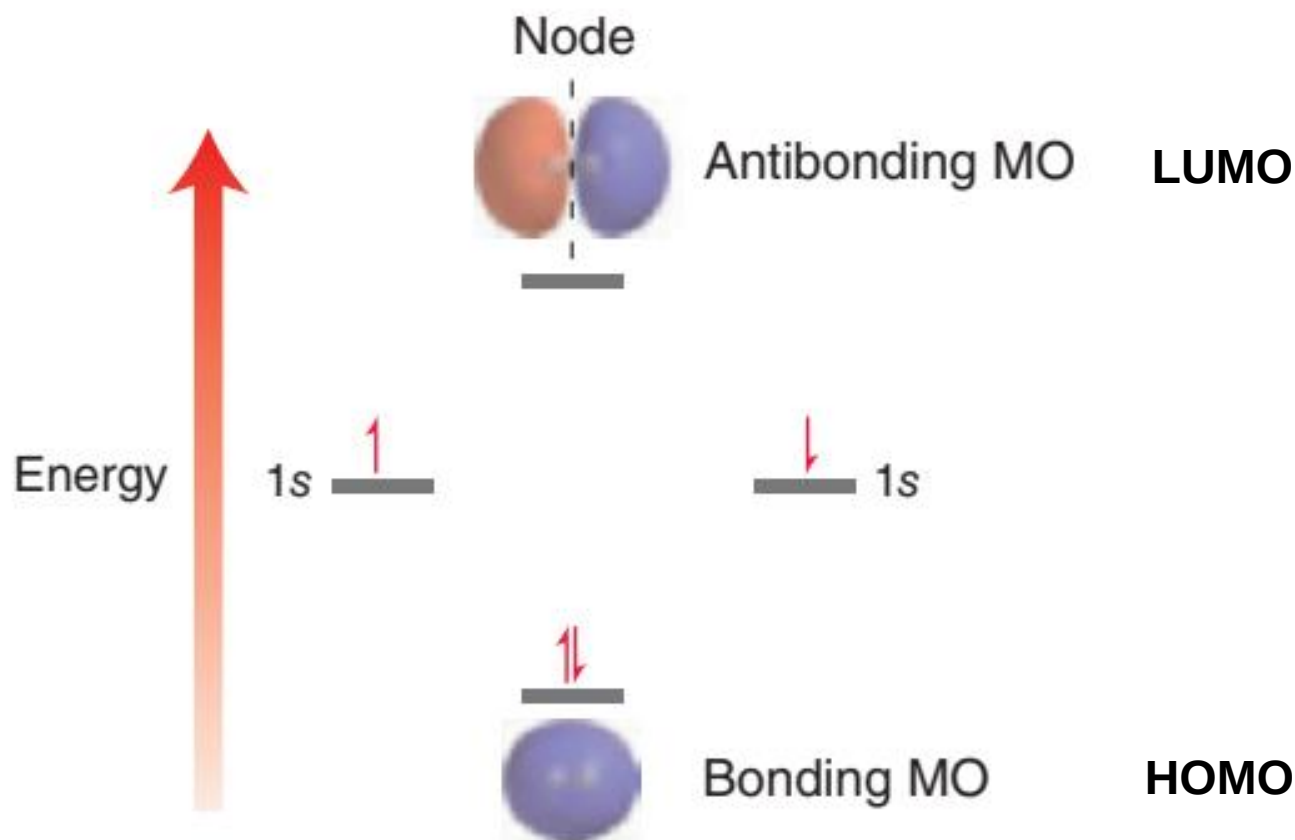
- (1) 原子形成分子后，成键电子并不局限于某一个原子或某几个原子之间，而是在整个分子中运动；
- (2) 通过薛定谔方程可求出描述分子中电子运动状态的波函数 $\varphi$ （分子轨道）；
- (3) 电子按能量最低原理、Pauli不相容原理和Hund规则填充到分子轨道上。

价键理论与分子轨道理论互为补充

# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 分子轨道理论 (Molecular Orbital Theory)

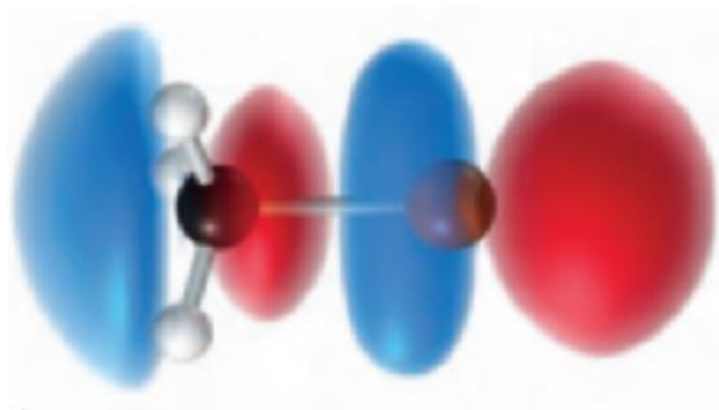
$H_2$



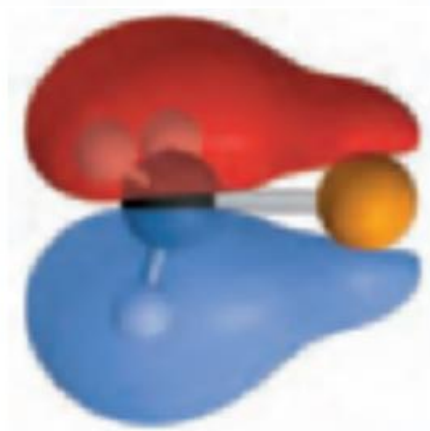
# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 分子轨道理论 (Molecular Orbital Theory)

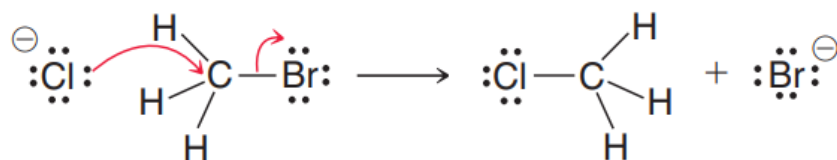
CH<sub>3</sub>Br



LUMO



HOMO



## 1.2 有机分子的结构与化学键



共价键 (covalent bond)

有机分子中最常见

离子键 (ionic bond)

金属键 (metallic bond)

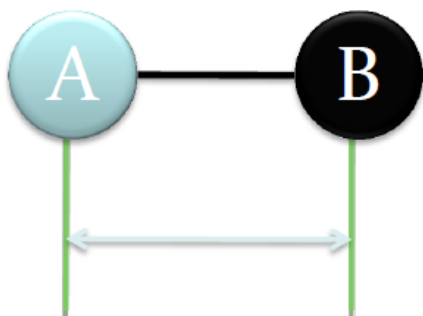
# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 共价键的键参数

### 键长

定义：成键的两个原子核之间的平均距离

形成共价键的两个原子之间存在着一定的吸引力和排斥力，使原子核之间保持着一定的距离，此距离为键长。



### Average Bond Length

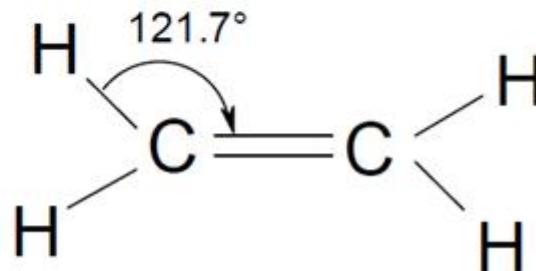
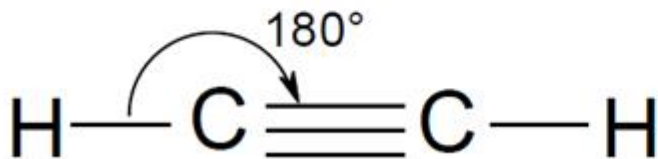
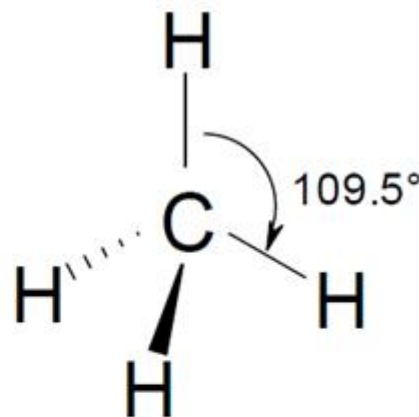
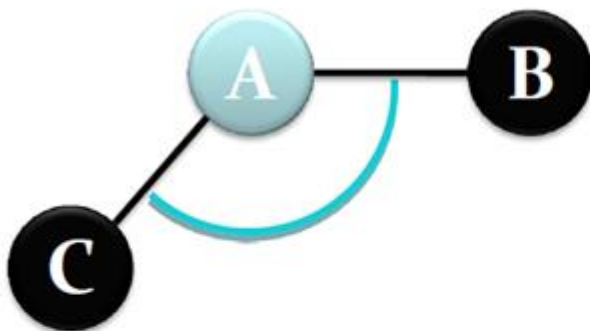


# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 共价键的键参数

### 键角

定义：分子内一个原子与另外两个原子形成的两个共价键之间的夹角



# 1.2 有机分子的结构与化学键

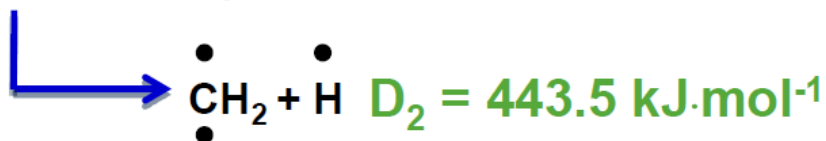
## 共价键的键参数

### 键能

定义：分子中共价键断裂或生成时所吸收或释放能量的**平均值**。

键的解离能（Dissociation Energy）：分子中**某一**共价键断裂或生成时所吸收或释放的能量。

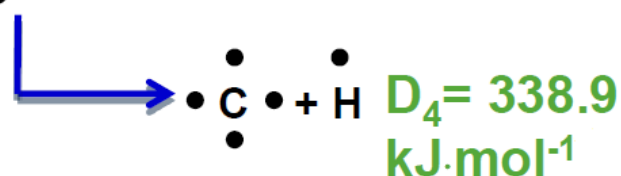
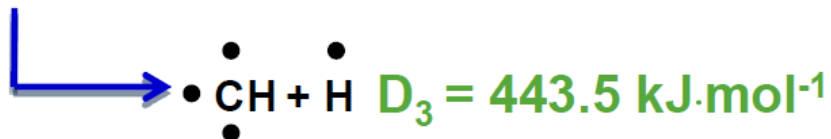
键能和离解能不同



Bond energy of C-H bond:

$$= \frac{1}{4} (D_1 + D_2 + D_3 + D_4)$$

$$= 415.2 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$



# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 共价键的键参数

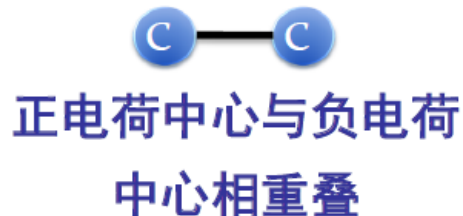
### 键的极性

当两个**电负性不同**的原子组成共价键时，由于成键的两个原子对价电子的吸引力不同，使成键电子云在两个原子间的分布不对称，两个原子间产生一个正电中心和一个负电中心，此时该共价键有极性。

相同原子形成共价键时

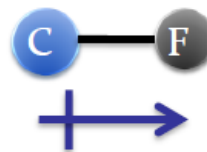
电子云对称分布在两个原子核之间

两核正中位置电子云密度最大



不同原子形成共价键时

电子云偏向于电负性大的原子



# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 共价键的极性

Increasing electronegativity →

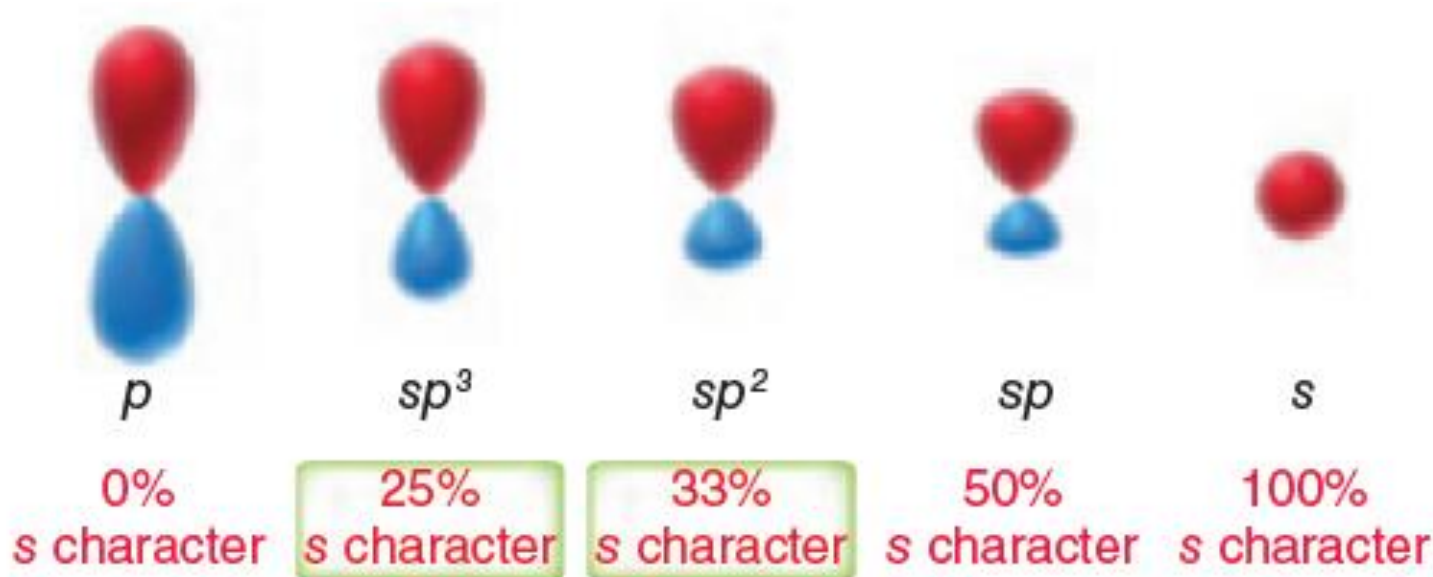
|           |           |           |           |          |          |           |                                      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|--------------------------------------|
|           |           |           | H<br>2.1  |          |          |           |                                      |
| Li<br>1.0 | Be<br>1.5 | B<br>2.0  | C<br>2.5  | N<br>3.0 | O<br>3.5 | F<br>4.0  |                                      |
| Na<br>0.9 | Mg<br>1.2 | Al<br>1.5 | Si<br>1.8 | P<br>2.1 | S<br>2.5 | Cl<br>3.0 | ↑<br>Increasing<br>electronegativity |
| K<br>0.8  |           |           |           |          |          | Br<br>2.8 |                                      |

## 常见元素的电负性

# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 共价键的极性

### 不同杂化态碳原子的电负性差异



从 $sp$ 到 $sp^2$ 再到 $sp^3$ ，随着杂化轨道中s成分的减少，杂化轨道与原子核的距离越来越远，原子核对杂化轨道中电子的吸引力也越来越弱，即电负性越来越小。即：s成分越多的杂化形式，可视为电负性越大，电负性： $C_{sp} > C_{sp^2} > C_{sp^3}$

# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 共价键的极性

- 非极性共价键：电负性差别 $<0.5$



- 极性共价键：电负性差别 $0.5-1.7$



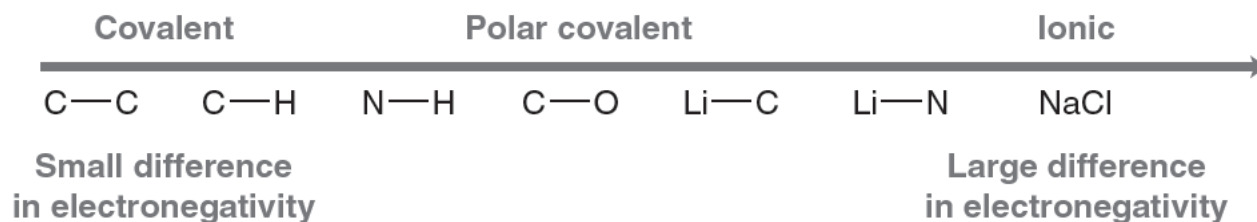
- 离子键：电负性差别 $>1.7$



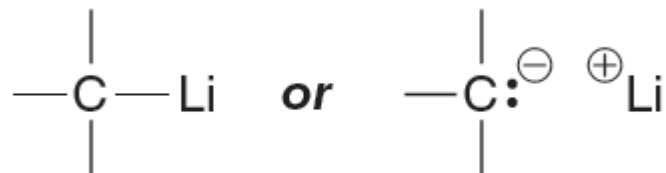
# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 共价键的极性

- 三类化学键之间并无明显分界



- 实例：金属锂试剂



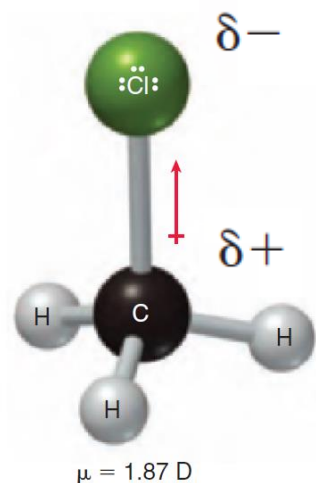
# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 共价键的极性

- **偶极矩**：分子的正电荷中心与负电荷中心分离

$$\mu = \delta \times d \qquad 1 \text{ debye} = 10^{-18} \text{ esu} \cdot \text{cm}$$

若100%离子键：



$$\begin{aligned} \mu &= e \times d && \begin{array}{l} \text{电子的电荷} \\ \nearrow \end{array} && \begin{array}{l} \text{键长} \\ \nearrow \end{array} \\ &= (4.80 \times 10^{-10} \text{ esu}) \times (1.772 \times 10^{-8} \text{ cm}) \\ &= 8.51 \times 10^{-18} \text{ esu} \cdot \text{cm} \end{aligned}$$

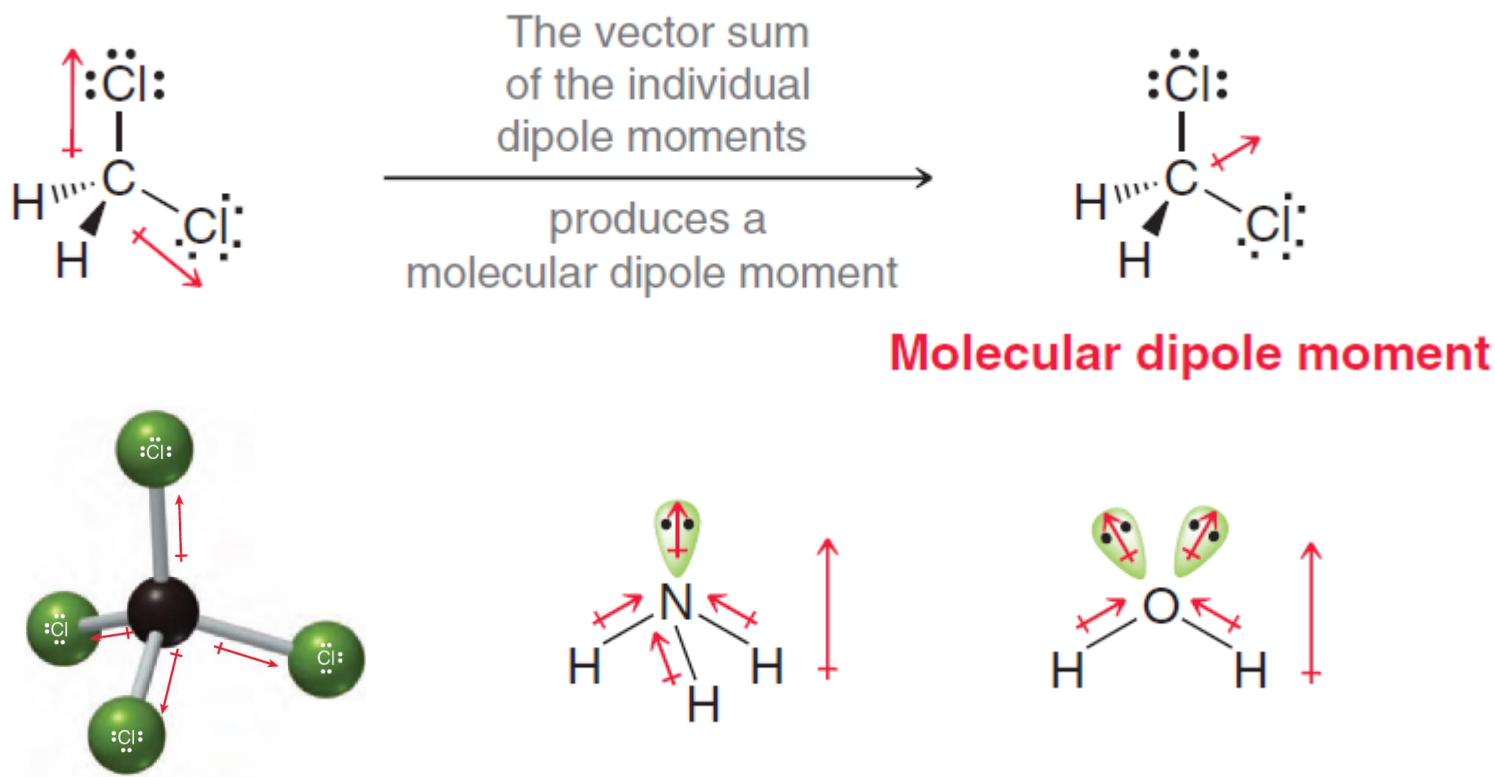
离子键比例：

$$\frac{1.87 \text{ D}}{8.51 \text{ D}} \times 100\% = 22\%$$

# 1.2 有机分子的结构与化学键

## 共价键的极性

- 分子的偶极矩为所有化学键偶极矩的矢量和



需要先画出正确的分子构型，再判断分子的偶极矩，主要判断极性共价键

# 1.3 有机分子的分类及结构表示

## 1.1 有机化学的历史与现状

- 什么是有机化学
- 有机化学的概念与理论是如何发展起来的
- 有机化学的研究领域

## 1.2 有机分子的结构与化学键

- 原子核外电子排布及原子轨道
- 离子键和共价键
- 价键理论和分子轨道理论
- 共价键的键参数

## 1.3 有机分子的分类及结构表示

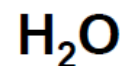
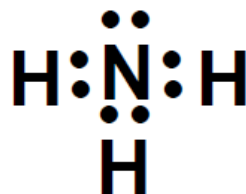
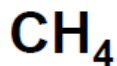
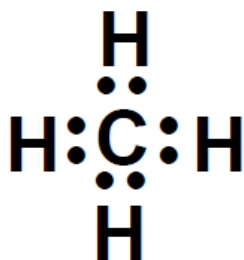
- 按碳骨架分类和按官能团分类
- 有机化合物构造式的写法（Lewis电子式、结构简式、键线式）

## 1.4 分子间相互作用力与分子的物理性质

- 偶极-偶极相互作用
- 氢键
- 色散力
- 有机化合物的溶解性

# 1.3 有机分子的分类及结构表示

## 路易斯电子式 (Lewis electron-dot structure)

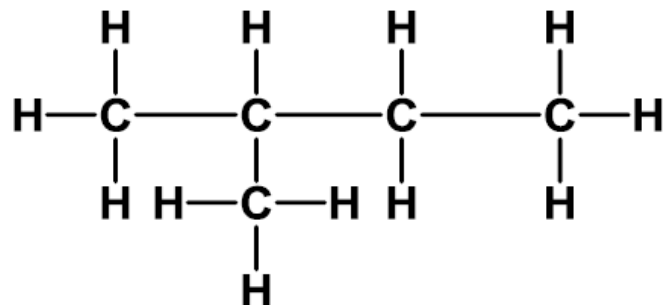
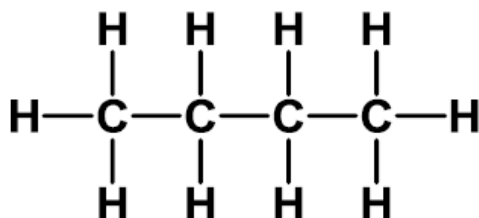


在有机化合物结构表示中并不常用

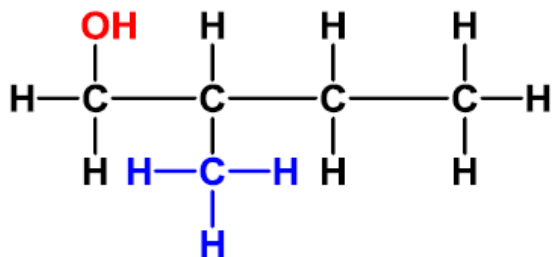
# 1.3 有机分子的分类及结构表示

## 结构简式

每一根短线表示一个共价键



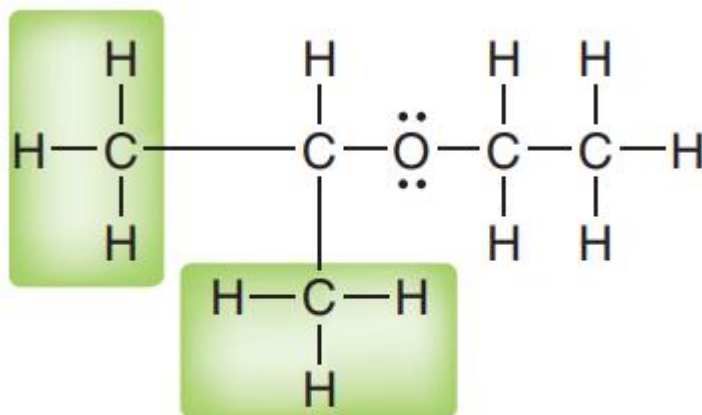
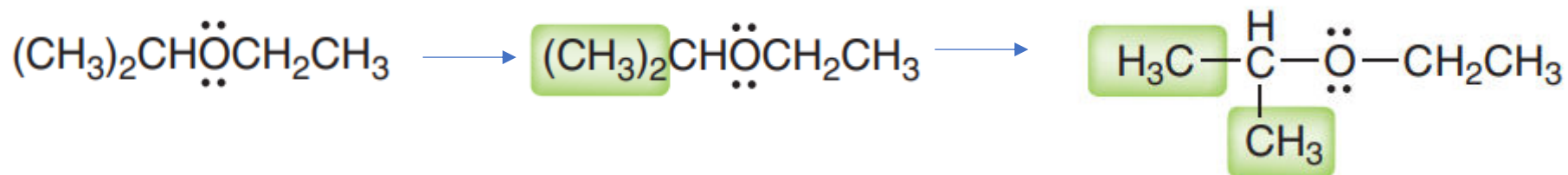
## 结构简式 (Condensed structural formula)



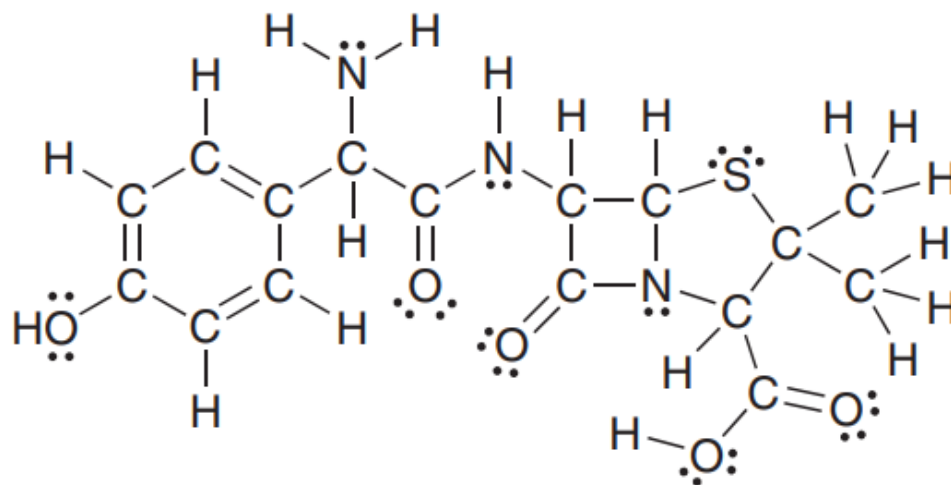
- 将直链上相同的亚甲基合并
- 侧链基团用括号写于所连原子的右侧
- 第一个碳原子上的取代基可写在左侧

# 1.3 有机分子的分类及结构表示

练习：画出下面分子的路易斯电子式



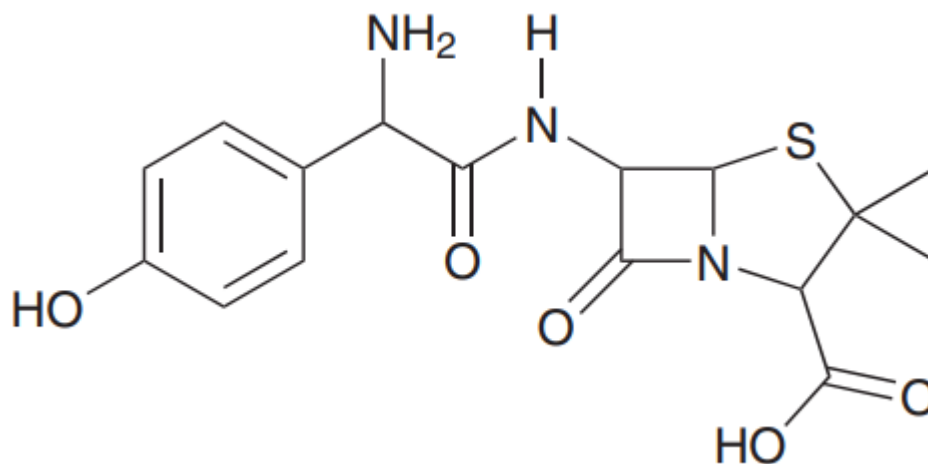
Lewis structure



Lewis电子式

结构简式 (无法实现)

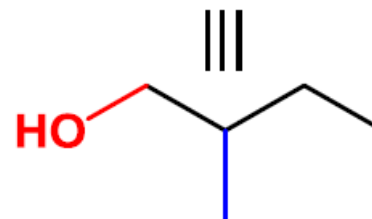
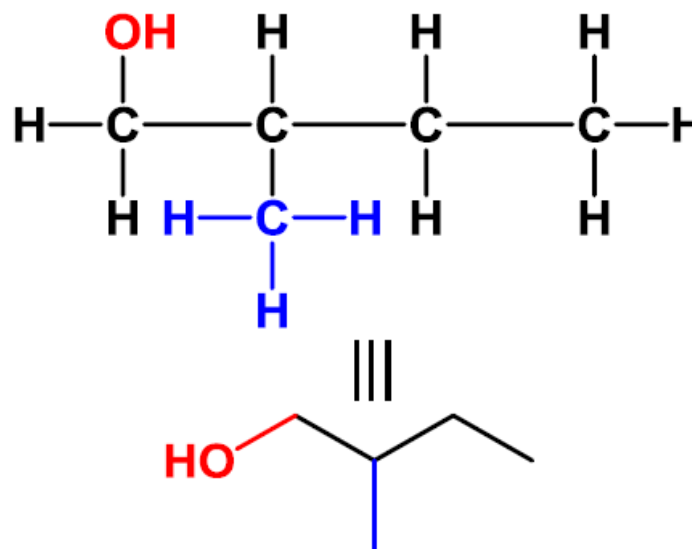
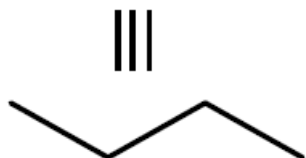
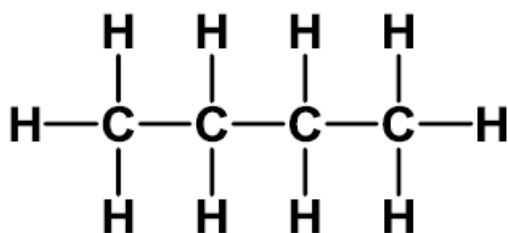
Amoxicillin



键线式 (最优解)

# 1.3 有机分子的分类及结构表示

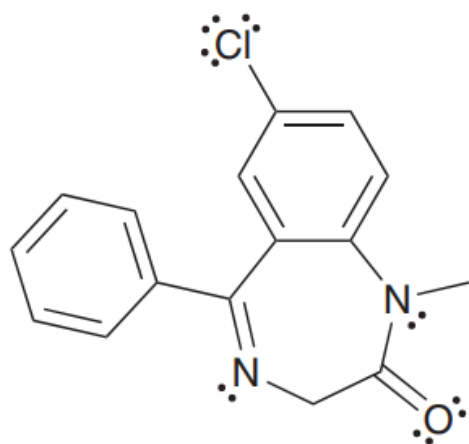
## 键线式 (Skeletal formula, Bond-line formula)



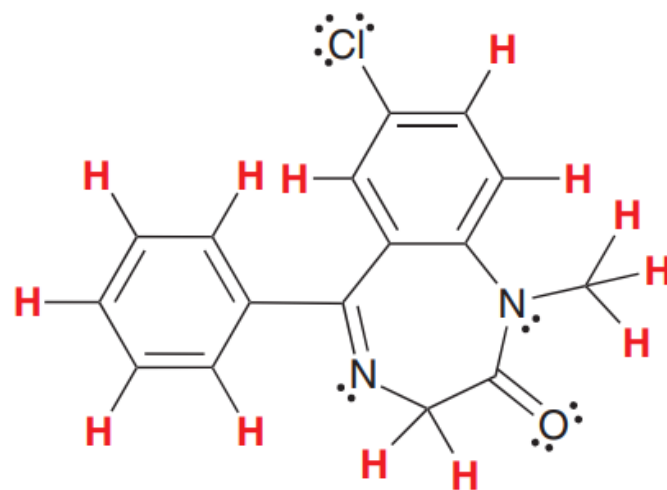
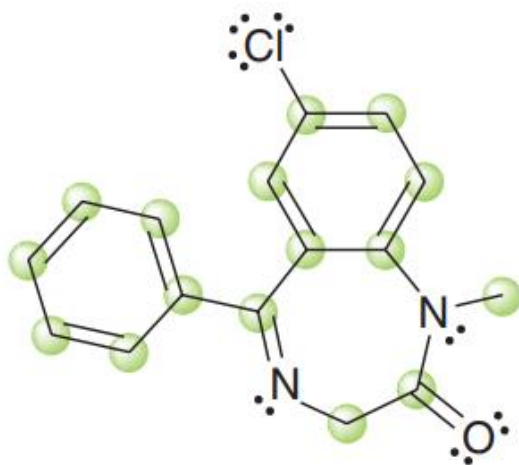
- H、C可省去不写，其它元素不可省略
- 端点与拐角各代表一个碳原子
- 单线代表单键，双线代表双键，叁线代表叁键
- 甲烷、乙烷、乙烯和乙炔等一般不用键线式表示

# 1.3 有机分子的分类及结构表示

练习：指出下面分子中省略的碳原子，并补上碳原子上省略的氢原子

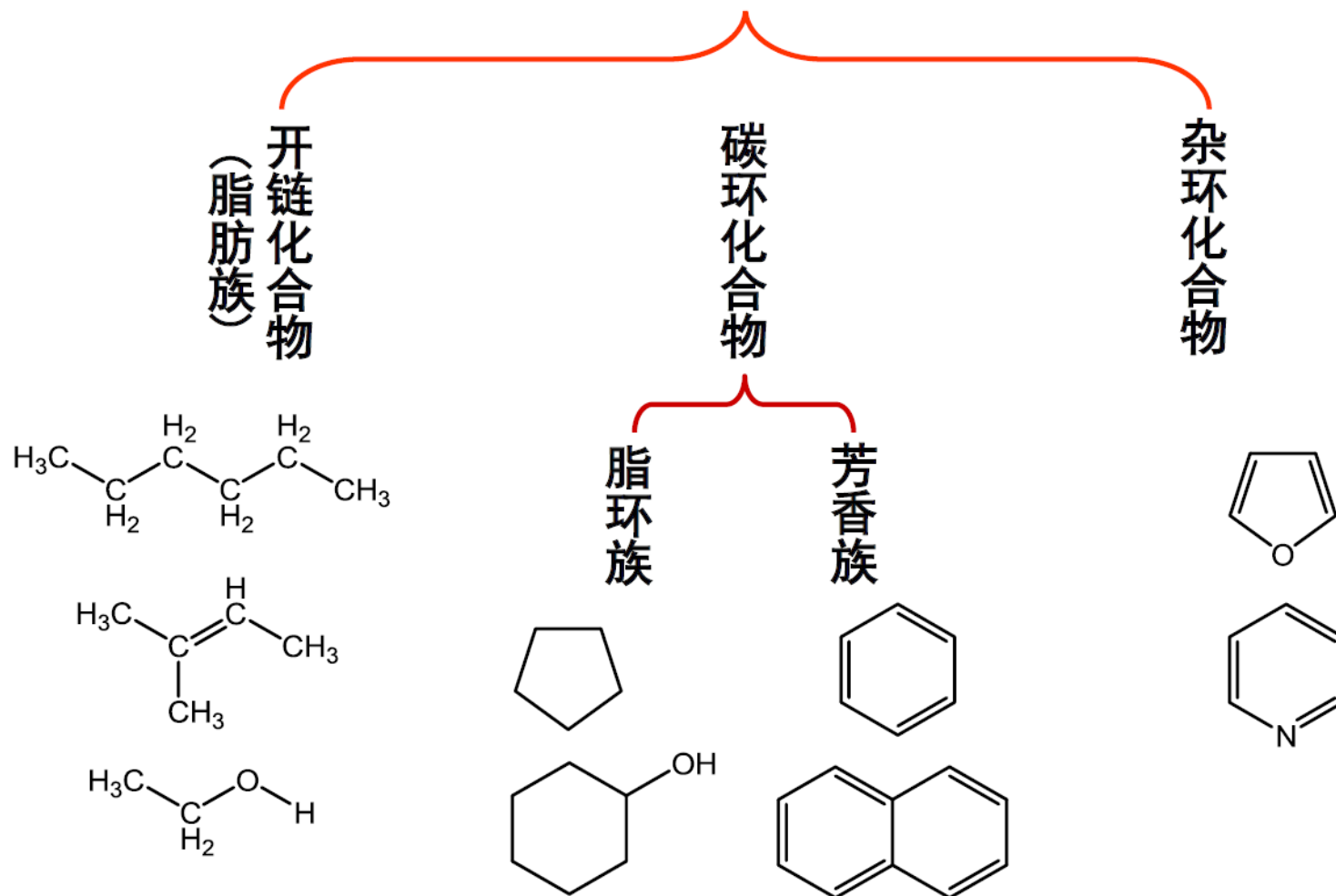


Diazepam  
(Valium)



# 1.3 有机分子的分类及结构表示

## 按碳骨架分类



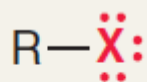
# 1.3 有机分子的分类及结构表示

## 按官能团分类



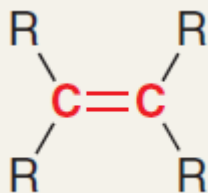
烷烃、烯烃、炔烃、  
卤代烃、醇、酚、醚、  
醛、酮、羧酸及其衍生物、  
胺、杂环化合物等  
硝基、亚硝基、磺酸基化合物

# 1.3 有机分子的分类及结构表示



(X=Cl, Br, or I)

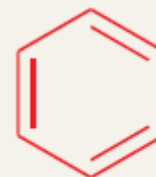
卤代物



烯烃



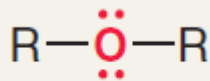
炔烃



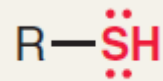
芳烃



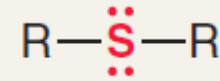
醇



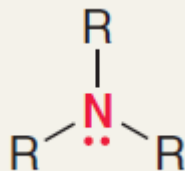
醚



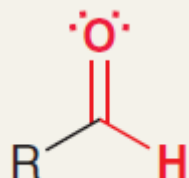
硫醇



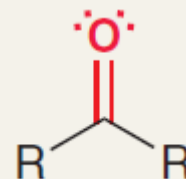
硫醚



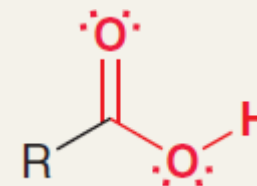
胺



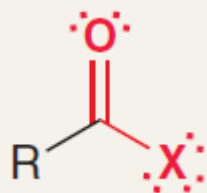
醛



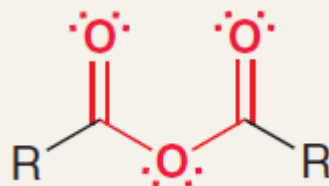
酮



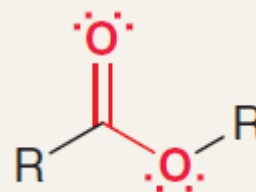
羧酸



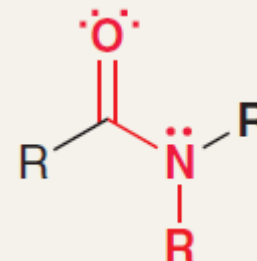
酰氯



酸酐



酯



酰胺

# 1.4 分子间相互作用力与分子的物理性质

## 1.1 有机化学的历史与现状

- 什么是有机化学
- 有机化学的概念与理论是如何发展起来的
- 有机化学的研究领域

## 1.2 有机分子的结构与化学键

- 原子核外电子排布及原子轨道
- 离子键和共价键
- 价键理论和分子轨道理论
- 共价键的键参数

## 1.3 有机分子的分类及结构表示

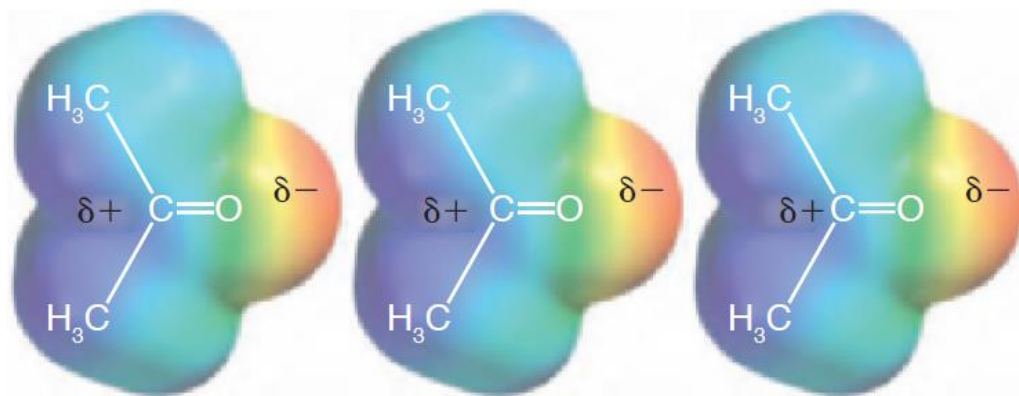
- 按碳骨架分类和按官能团分类
- 有机化合物构造式的写法（电子式、蛛网式、结构简式、键线式）

## 1.4 分子间相互作用力与分子的物理性质

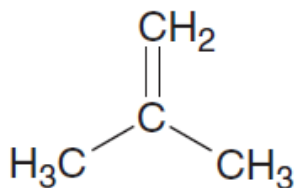
- 偶极-偶极相互作用
- 氢键
- 色散力
- 有机化合物的溶解性

# 1.4 分子间相互作用力与分子的物理性质

## 偶极-偶极相互作用



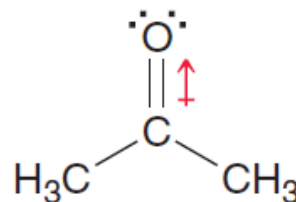
- 偶极-偶极相互作用与分子性质



**Isobutylene**

Melting point =  $-140.3^{\circ}\text{C}$

Boiling point =  $-6.9^{\circ}\text{C}$



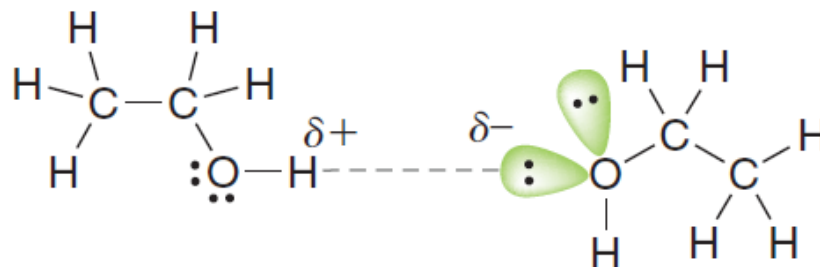
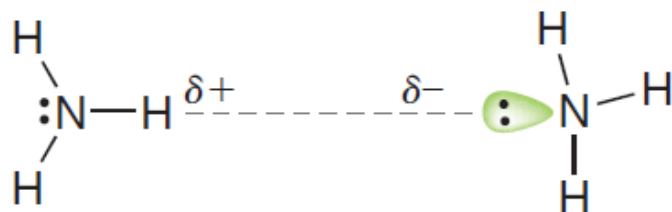
**Acetone**

Melting point =  $-94.9^{\circ}\text{C}$

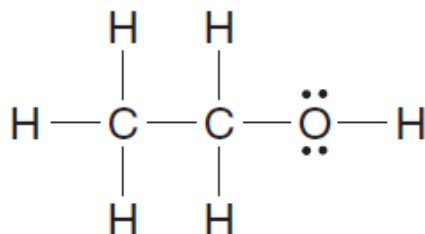
Boiling point =  $56.3^{\circ}\text{C}$

# 1.4 分子间相互作用力与分子的物理性质

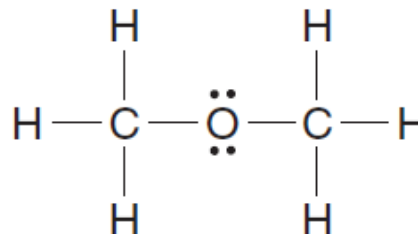
## 分子间氢键



- 氢键与分子性质



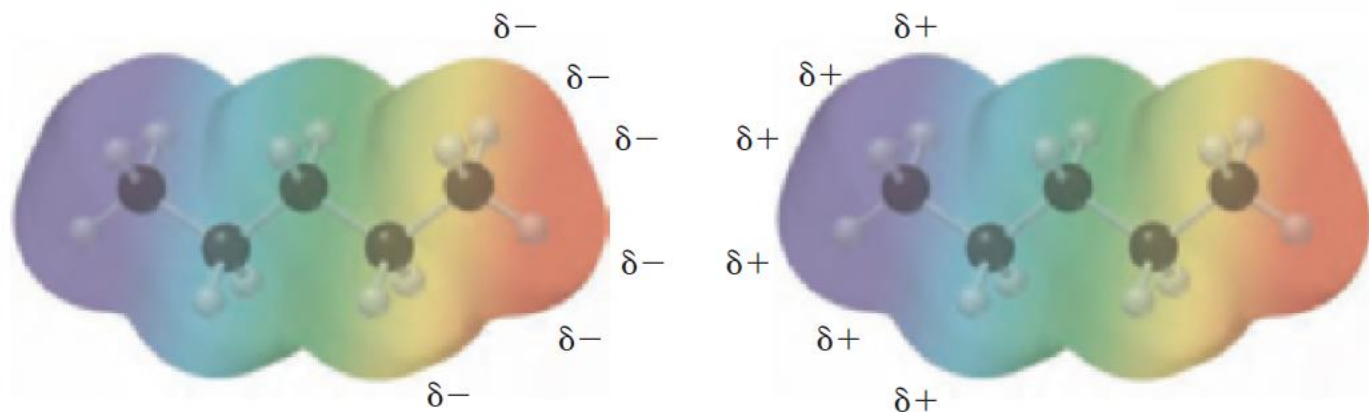
**Ethanol**  
Boiling point =  $78.4^\circ\text{C}$



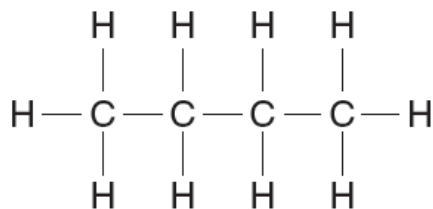
**Methoxymethane**  
Boiling point =  $-23^\circ\text{C}$

# 1.4 分子间相互作用力与分子的物理性质

## 色散力：瞬时偶极

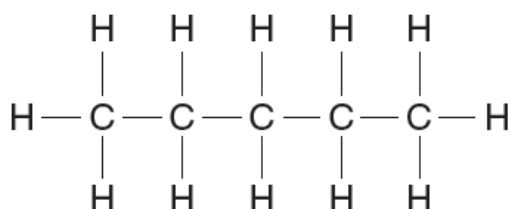


- 色散力：对于同系物来说，分子量越大，沸点越高



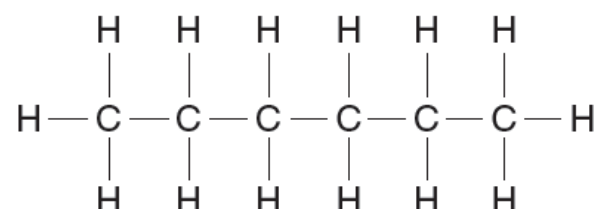
Butane  
(C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>)

Boiling point = 0°C



Pentane  
(C<sub>5</sub>H<sub>12</sub>)

Boiling point = 36°C



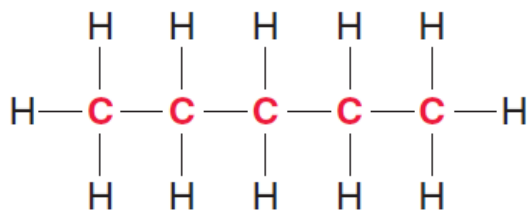
Hexane  
(C<sub>6</sub>H<sub>14</sub>)

Boiling point = 69°C

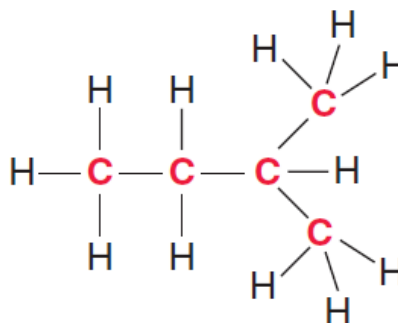
# 1.4 分子间相互作用力与分子的物理性质

## 色散力：瞬时偶极

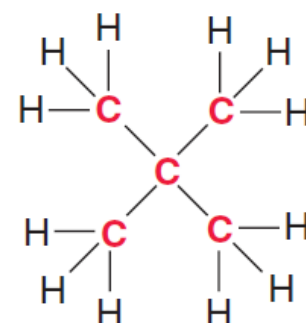
- 色散力与分子表面积成正比
- 分子量相同时，支链越多，沸点越低



**Pentane**  
Boiling point = 36°C



**2-Methylbutane**  
Boiling point = 28°C

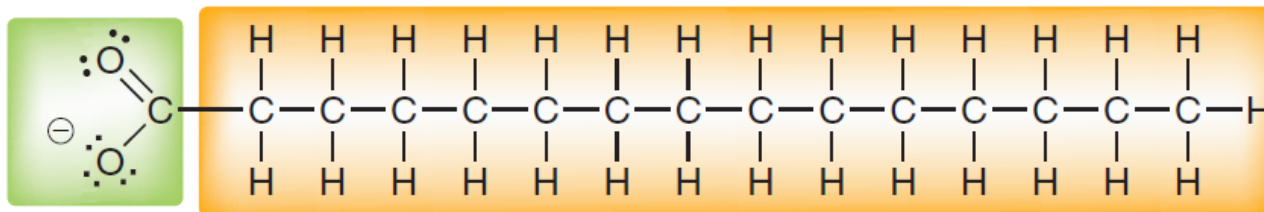


**2,2-Dimethylpropane**  
Boiling point = 10°C

# 1.4 分子间相互作用力与分子的物理性质

## 有机化合物的溶解性

- “相似相溶”：偶极相互作用
  - 极性化合物易溶于极性溶剂中
  - 非极性化合物易溶于非极性溶剂中
- 肥皂的原理

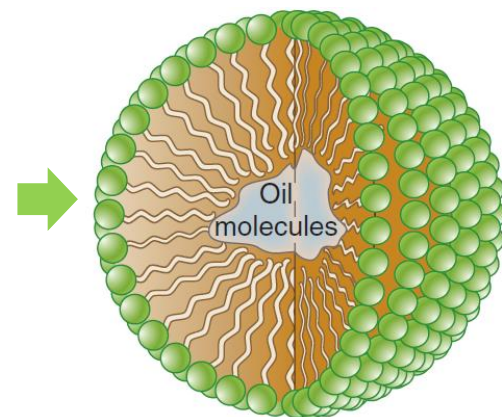


Polar group  
(hydrophilic)

极性基团  
(亲水)

Nonpolar group  
(hydrophobic)

非极性基团  
(疏水)



# 本章内容

## 1.1 有机化学的历史与现状

- 什么是有机化学
- 有机化学的概念与理论是如何发展起来的
- 有机化学的研究领域

## 1.2 有机分子的结构与化学键

- 原子核外电子排布及原子轨道
- 离子键和共价键
- 价键理论和分子轨道理论
- 共价键的键参数

## 1.3 有机分子的分类及结构表示

- 按碳骨架分类和按官能团分类
- 有机化合物构造式的写法（电子式、蛛网式、结构简式、键线式）

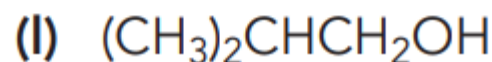
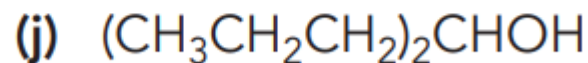
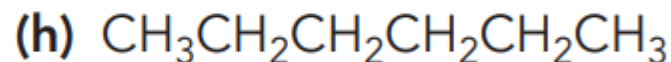
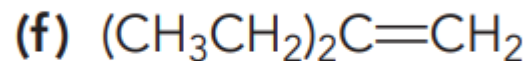
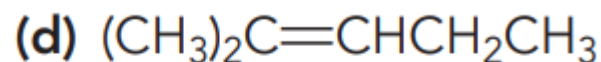
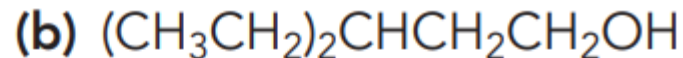
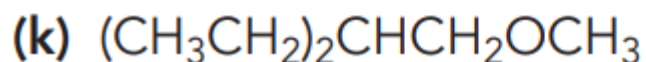
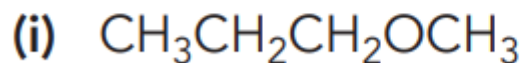
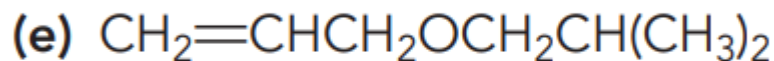
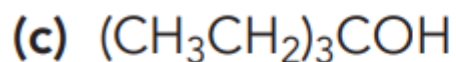
## 1.4 分子间相互作用力与分子的物理性质

- 偶极-偶极相互作用
- 氢键
- 色散力
- 有机化合物的溶解性

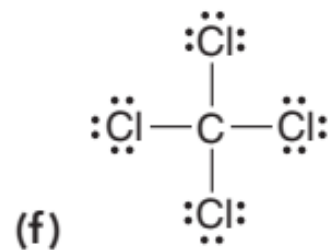
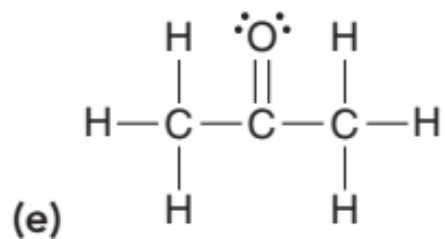
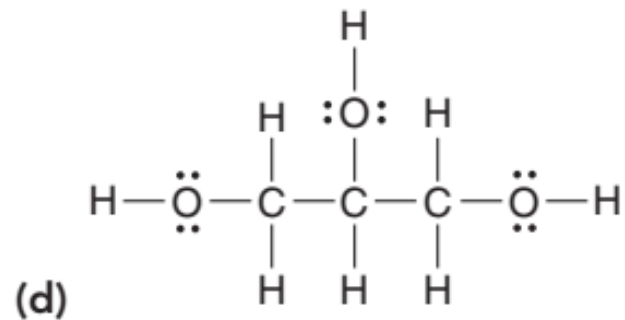
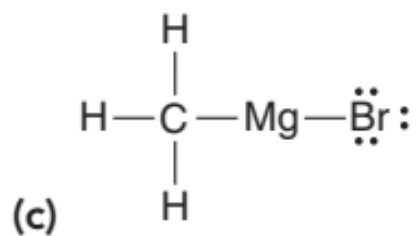
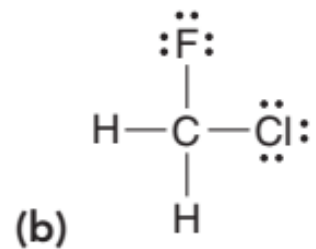
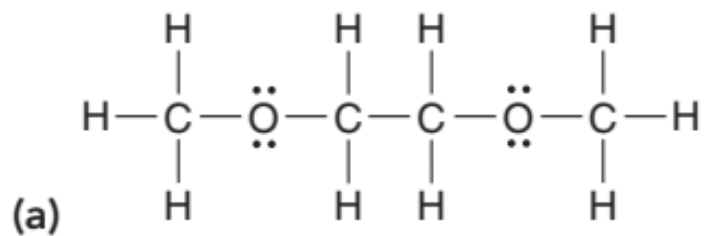
# 作业

手写!

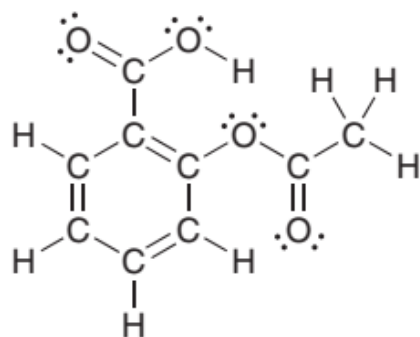
1、画出下列分子的路易斯结构式



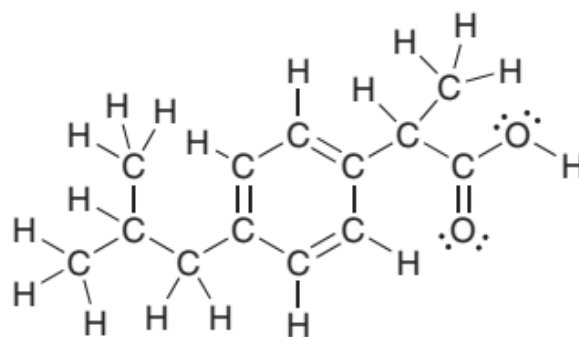
2、指出下列分子中所含有的极性共价键，并在其两端的原子上标出 $\delta^+$ 、 $\delta^-$



3、下图所示为两种常见的止痛药，请指出其中除氢之外所有原子的杂化类型



(a) Acetylsalicylic acid  
(aspirin)



(b) Ibuprofen  
(Advil or Motrin)

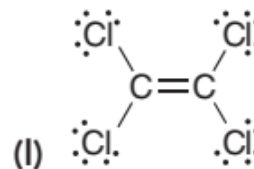
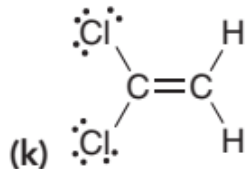
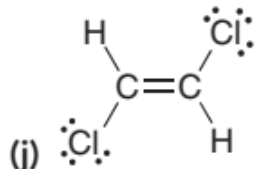
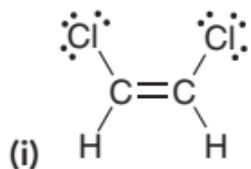
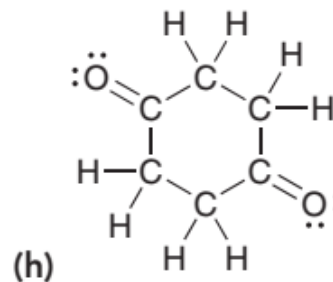
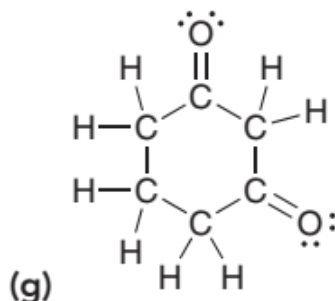
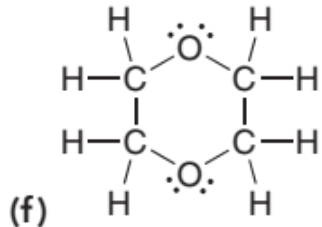
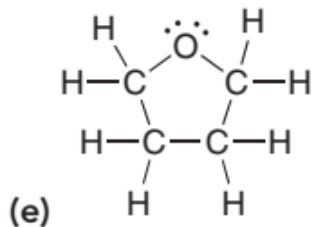
4、请指出下列分子是否具有偶极矩，若有标出其方向

(a)  $\text{CHCl}_3$

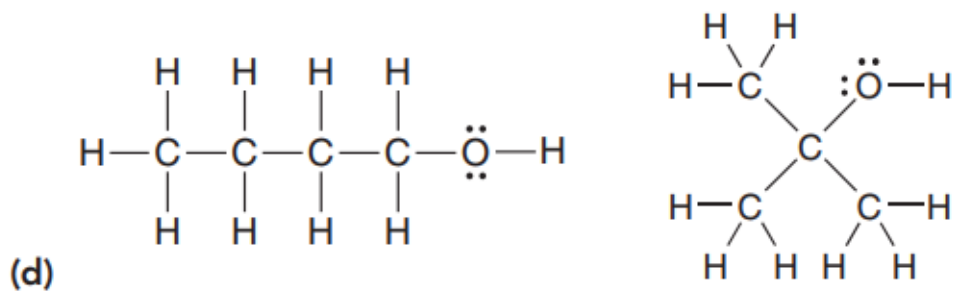
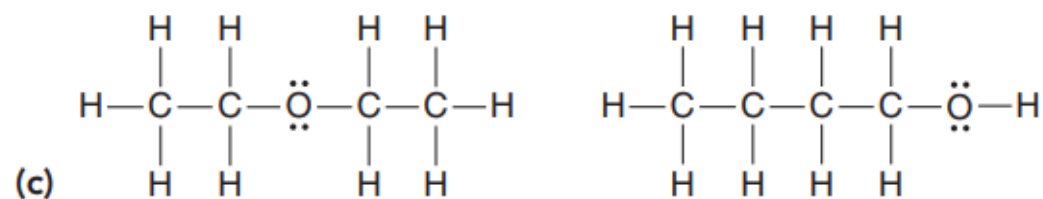
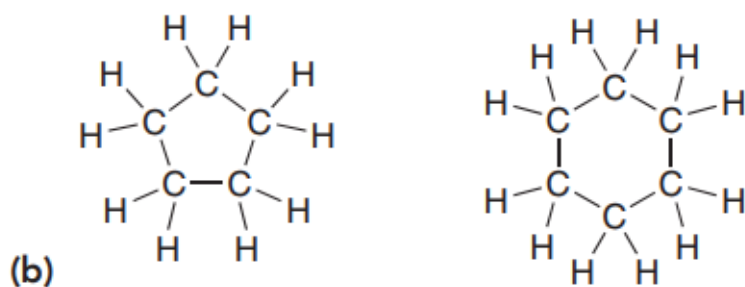
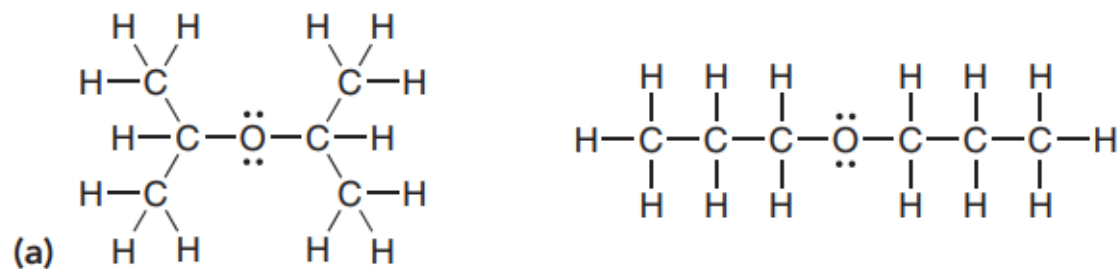
(b)  $\text{CH}_3\text{OCH}_3$

(c)  $\text{NH}_3$

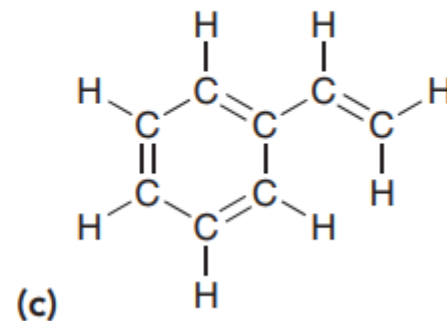
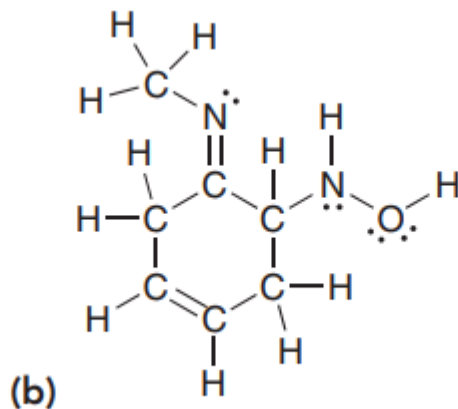
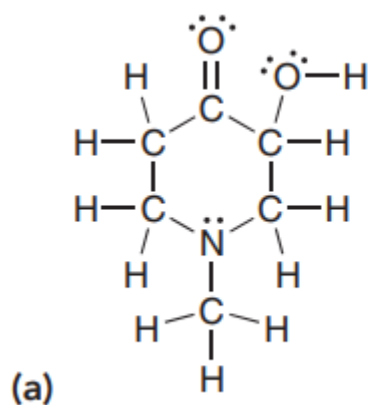
(d)  $\text{CCl}_2\text{Br}_2$



5、请比较下面每组分子的沸点高低，并说明原因



## 6、预测如下化合物除氢原子外其它原子的几何构型



## 7、指出下面分子中省略的碳原子，并补上碳原子上省略的氢原子

